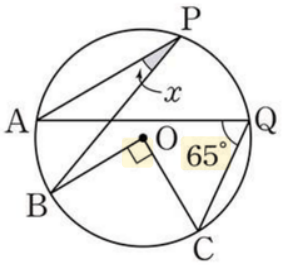
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?

① 20° ② 21° ③ 22° ④ 23° ⑤ 24°



중심의 직각 90°

→ 중심각 90°의 절반으로 원주각 BQC를 구한다.

∠AQC=65°

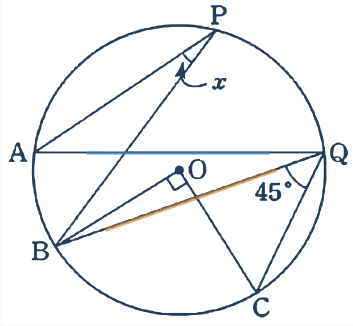
→ 전체 65°에서 부분각 BQC를 뺀다.

같은 호 AB를 보는 각

→ 같은 호를 보면 꼭짓점이 달라도 각이 같다.

공식 정답 ① 20° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 위 그림에서	→	01 O는 원의 중심이다. OB와 OC는 반지름이고, 표시된 직각은 90°이다. 왜? 각의 꼭짓점이 O인지 Q인지 먼저 구별해야 한다.
02 $\angle BQC=\frac{1}{2}\angle BOC=45^\circ$,	→	02 같은 호 BC를 보는 중심각 BOC는 90°이다. 원주각 BQC는 그 절반인 45°이다. 왜? 중심각을 그대로 원주각에 넣는 실수를 막는다.
03 $\angle AQB=65^\circ-45^\circ=20^\circ$이므로	→	03 전체 AQC 65°는 AQB와 BQC로 나뉜다. 그래서 65에서 45를 뺀다. 왜? 그림 안에서 큰 각과 작은 각을 구별한다.
04 $\angle x=\angle AQB=20^\circ$	→	04 APB와 AQB는 같은 호 AB를 보므로 같다. 왜? 위치가 다른 두 각이 왜 같은지 근거를 연결한다.

검산 $90/2=45,\quad 65-45=20$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 1쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

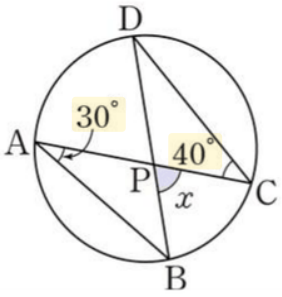
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?

① 60° ② 65° ③ 70° ④ 75° ⑤ 80°



∠BAC=30°

→ 같은 호 BC의 원주각 BDC로 옮긴다.

∠DCP=40°

→ 삼각형 DPC의 내각 하나로 쓴다.

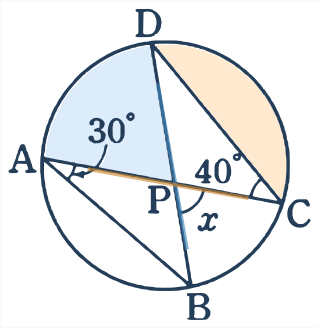
교점 P에서의 바깥각

→ 외각은 떨어진 두 내각을 더해 구한다.

공식 정답 ③ 70°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle BDC = \angle BAC = 30^\circ$	→	01 BDC와 BAC는 같은 호 BC를 보는 원주각이다. 왜? 각의 세 문자 중 가운데가 꼭짓점임을 확인한다.
02 $\triangle DPC$에서	→	02 D,P,B는 한 직선이다. P의 표시 각은 삼각형 DPC의 외각이다. 왜? 내각과 외각을 혼동하지 않게 한다.
03 $\angle x = \angle BDC + 40^\circ = 30^\circ + 40^\circ = 70^\circ$	→	03 삼각형의 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다. 30+40=70이다. 왜? 외각 공식의 더할 각 두 개를 분명히 짚는다.

검산 $30 + 40 = 70$

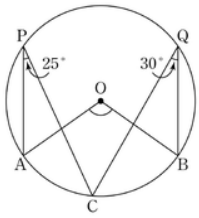
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 1쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같은 원 O에서
$\angle APC=25^\circ$, $\angle BQC=30^\circ$일 때,
$\angle AOB$의 크기는?



① 95° ② 100° ③ 105°
④ 110° ⑤ 115°

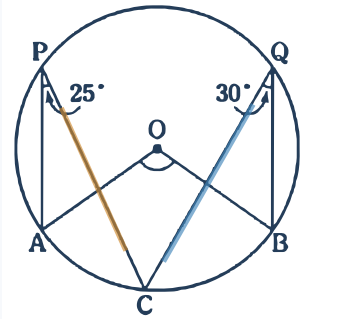
∠APC=25°
→ 중심각 AOC는 25°의 두 배이다.

∠BQC=30°
→ 중심각 BOC는 30°의 두 배이다.

중심각 AOB를 두 부분으로
→ 두 중심각을 합해 AOB를 구한다.

공식 정답 ④ 110° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{OC}$를 그으면 $\angle AOC=2\angle APC=50^\circ$,	→	01 호 AC에 대한 중심각은 원주각 25°의 2배, 즉 50°이다. 왜? 보조선을 그어 큰 중심각을 두 부분으로 나눈다.
02 $\angle BOC+2\angle BQC=60^\circ$	→	02 원문에는 ∠BOC+2∠BQC=60°로 인쇄되어 있다. +는 =의 오탈자로 보인다. 올바른 식은 $\angle BOC=2\angle BQC=2\times30^\circ=60^\circ$이다. 왜? 원문은 보존하되 잘못된 식을 그대로 학습하지 않게 한다.
03 $\therefore\ \angle AOB=\angle AOC+\angle BOC$	→	03 C를 지나는 OC가 목표 중심각 AOB 안쪽에 있다. 따라서 두 부분을 더한다. 왜? 그림에서 합인지 차인지 먼저 판단한다.
04 $=50^\circ+60^\circ=110^\circ$	→	04 두 중심각을 더하면 110°이고 공식 답 ④와 일치한다. 왜? 선지 번호와 계산값을 함께 확인한다.

검산 $2\times25=50,\quad 2\times30=60,\quad 50+60=110$

교사용 오기

원문 풀이 둘째 줄의 「∠BOC+2∠BQC=60°」에서 더하기 기호 +가 잘못되었습니다.
등호가 들어가야 하므로, 올바른 식은 **「∠BOC = 2∠BQC = 2×30° = 60°」**입니다. 원문 이미지는 그대로 두었습니다.

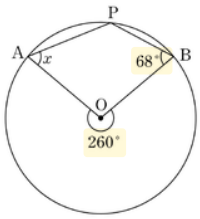
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 1쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 50° ② 54° ③ 58° ④ 62° ⑤ 66°

큰 중심각 260°

→ 원주각에는 260°를, 내각에는 남은 100°를 쓴다.

∠OBP=68°

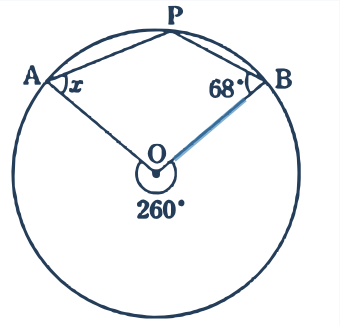
→ 사각형 안의 알려진 내각이다.

사각형 AOBP

→ 네 내각의 합 360°에서 세 각을 뺀다.

공식 정답 ④ 62° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle APB = \frac{1}{2} \times 260^\circ = 130^\circ$	→	01 P가 보지 않는 큰 호 AB에 대응하는 중심각이 260°이다. 원주각은 그 절반이다. 왜? 작은 중심각 100°를 잘못 반으로 나누는 것을 막는다.
02 $\angle AOB = 360^\circ - 260^\circ = 100^\circ$	→	02 한 바퀴 360°에서 큰 각을 빼면 사각형 안의 중심각이다. 왜? 그림에 표시된 260°와 내각을 구별한다.
03 $\square AOBP$에서	→	03 사각형의 네 내각을 더하면 360°이다. 왜? 삼각형의 180°와 구별한다.
04 $\angle x = 360^\circ - (130^\circ + 68^\circ + 100^\circ) = 62^\circ$	→	04 알고 있는 세 각의 합은 298°이다. 남은 각은 360−298=62°이다. 왜? 괄호 안을 먼저 더한 뒤 전체에서 뺀다.

검산 $260/2 = 130,\quad 360 - 260 = 100,\quad 360 - (130 + 68 + 100) = 62$

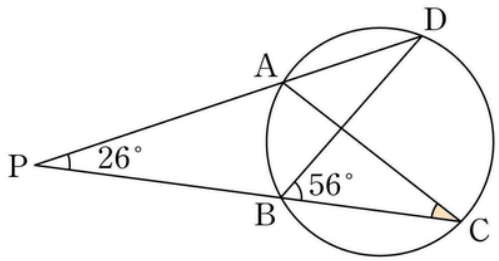
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 1쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-5 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림과 같이 두 현 AD, BC의 연장선의 교점을 P라 하자. $\angle DPC=26^\circ$, $\angle DBC=56^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



① 22° ② 24° ③ 26°
④ 28° ⑤ 30°

두 현의 연장선 교점 P

→ 연장선을 이용해 삼각형 PBD의 외각을 찾는다.

∠DPC=26°

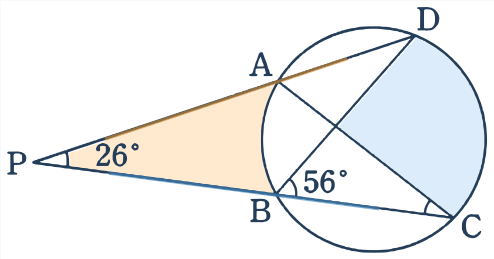
→ 외각 식에서 알려진 내각으로 쓴다.

∠DBC=56°

→ 56°=26°+PDB이므로 뺄셈으로 푼다.

공식 정답 ⑤ 30° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\triangle PBD$에서 $26^\circ+\angle PDB=56^\circ$	→	01 B의 56°는 삼각형 PBD의 외각이다. 두 떨어진 내각의 합과 같다. 왜? 그림의 연장선 때문에 내각·외각을 바꾸지 않게 한다.
02 $\therefore\ \angle PDB=30^\circ$	→	02 26+미지각=56이므로 양변에서 26을 빼면 30이다. 왜? 이항은 양변에서 같은 수를 빼는 과정이다.
03 $\therefore\ \angle ACB=\angle ADB=30^\circ$	→	03 P,A,D는 한 직선이라 PDB와 ADB가 같다. ACB와 ADB는 같은 호 AB를 본다. 왜? 직선상의 점 순서와 같은 호를 차례로 연결한다.

검산 $56-26=30$

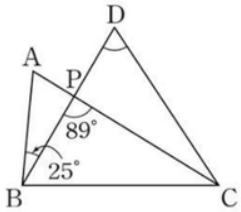
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 2쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-6 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있고, $\angle ABP=25^\circ$, $\angle BPC=89^\circ$일 때, $\angle D$의 크기는?



① 60° ② 62° ③ 64° ④ 65° ⑤ 70°

A,B,C,D가 한 원 위

→ 원이 안 그려져 있어도 같은 호의 각이 같다.

∠ABP=25°

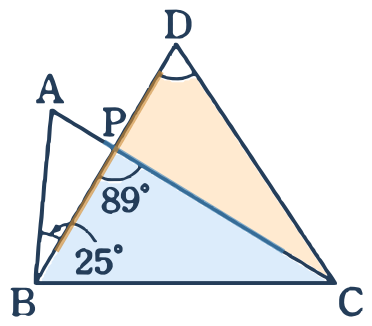
→ 외각 89°에서 빼는 내각이다.

∠BPC=89°

→ 외각에서 25°를 빼 A각을 먼저 구한다.

공식 정답 ③ 64° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\triangle ABP$에서 $\angle A = 89^\circ - 25^\circ = 64^\circ$	→	01 89°는 삼각형 ABP의 외각이다. 따라서 A의 내각에 25°를 더한 값이다. 왜? 89°를 삼각형의 내각으로 넣는 실수를 막는다.
02 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로 원주각이 같다.	→	02 A와 D는 모두 같은 현 BC를 바라본다. 원이 그려져 있지 않아도 문제의 조건을 적용한다. 왜? 그림에 원이 안 보여도 조건에 의해 같은 원 위임을 쓴다.
03 $\therefore\ \angle D = \angle A = 64^\circ$	→	03 앞에서 구한 A의 각을 D로 옮긴다. 공식 답은 ③이다. 왜? 같은 크기의 각을 찾은 뒤 대입한다.

검산 $89 - 25 = 64$

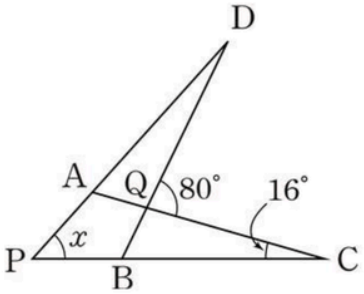
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 2쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-7 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있고, $\angle DQC=80^\circ$, $\angle C=16^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 30° ② 40° ③ 45°
④ 48° ⑤ 52°

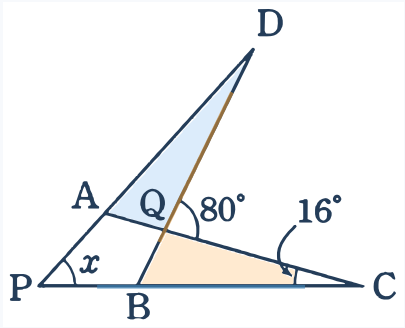
A,B,C,D가 한 원 위
→ 같은 호 CD의 각을 옮길 수 있다.

∠DQC=80°
→ 외각 성질로 B각을 먼저 계산한다.

∠C=16°
→ 삼각형 두 곳에서 16°를 사용한다.

공식 정답 ④ 48° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\triangle BCQ$에서 $\angle QBC = 80^\circ - 16^\circ = 64^\circ$	→	01 Q의 80°는 외각이므로 B의 내각+16°이다. 80−16=64이다. 왜? 외각 성질로 먼저 보조 각을 구한다.
02 $\angle DAC = \angle CBD = 64^\circ$이므로	→	02 두 각은 같은 호 CD를 본다. B,Q,D가 한 직선이라 QBC와 CBD의 방향도 확인한다. 왜? 그림의 같은 직선과 같은 호를 함께 이용한다.
03 $\triangle APC$에서 $\angle x + 16^\circ = 64^\circ$	→	03 A의 64°가 삼각형 APC의 외각이다. 외각은 x와 16°의 합이다. 왜? 이 단계도 외각이라는 근거를 밝혀 준다.
04 $\therefore\ \angle x = 48^\circ$	→	04 양변에서 16°를 빼면 64−16=48°이다. 왜? 마지막 뺄셈까지 생략하지 않는다.

검산 $80-16=64,\quad 64-16=48$

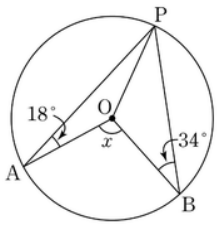
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 2쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-8 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle \mathrm{PAO}=18^\circ$,
$\angle \mathrm{PBO}=34^\circ$ 일 때, $\angle x$의 크기는?



① 100° ② 102° ③ 104°
④ 106° ⑤ 108°

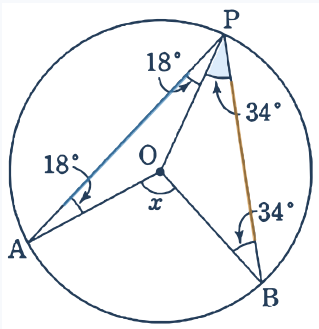
∠PAO=18°
→ 이등변삼각형의 다른 밑각도 18°이다.

∠PBO=34°
→ 이등변삼각형의 다른 밑각도 34°이다.

OA=OP, OB=OP
→ 두 밑각을 더한 뒤 중심각으로 바꾼다.

공식 정답 ③ 104° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle OPA=\angle OAP=18^\circ$,	→	01 OP=OA는 같은 원의 반지름이다. 이등변삼각형 OAP의 두 밑각이 같다. 왜? 이등변삼각형의 같은 변 맞은편 각을 찾는다.
02 $\triangle OBP$에서 $\angle OPB=\angle OBP=34^\circ$	→	02 OP=OB 역시 반지름이므로 P의 오른쪽 각도 34°이다. 왜? 반지름의 같음을 다른 삼각형에도 적용한다.
03 $\therefore\ \angle APB=18^\circ+34^\circ=52^\circ$	→	03 OP가 APB를 두 부분으로 나누므로 더한다. 왜? 부분각의 합으로 원주각을 구한다.
04 $\therefore\ \angle x=2\times52^\circ=104^\circ$	→	04 x는 같은 호 AB를 보는 중심각이다. 원주각 52°의 두 배이다. 왜? 중심각과 원주각의 배수 관계를 확인한다.

검산 $18+34=52,\quad 2\times52=104$

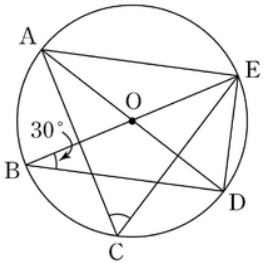
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 2쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-9 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overline{BE}$는 원 O의 지름이고 $\angle DBE = 30^\circ$일 때, $\angle ACE$의 크기는?



① 50° ② 55° ③ 60°
④ 65° ⑤ 70°

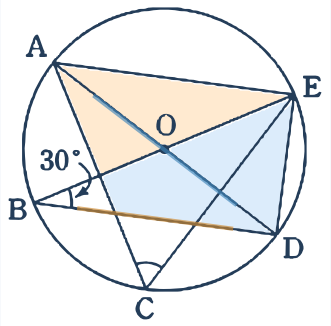
BE는 지름
→ 지름과 원주각의 관계를 확인하는 조건이다.

그림에서 AD도 중심 O를 지남
→ 지름 AD를 보는 AED는 직각이다.

∠DBE=30°
→ 같은 호 DE의 각 DAE로 옮긴다.

공식 정답 ③ 60° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle AED = 90^\circ, \angle DAE = \angle DBE = 30^\circ$	→	01 그림에서 A,O,D가 한 직선이므로 AD도 지름이다. 지름 AD의 원주각 AED는 90°이다. DAE와 DBE는 호 DE를 본다. 왜? 문제에 적힌 BE뿐 아니라 그림에 표시된 AD도 지름임을 확인한다.
02 $\therefore \angle ACE = \angle ADE = 180^\circ - (30^\circ + 90^\circ) = 60^\circ$	→	02 삼각형 ADE에서 나머지 각 D는 60°이다. ACE와 ADE는 같은 호 AE를 본다. 왜? 삼각형 내각합을 쓴 다음 같은 호의 각으로 옮긴다.

검산 $180 - (30 + 90) = 60$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 3쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-10 · 개별 보완 v5R2

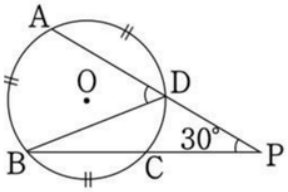
01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같은 원에서

$\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{AD}$이고,

$\angle APB=30^\circ$일 때,

$\angle ADB$의 크기는?



① 50° ② 52.5° ③ 55°

④ 57.5° ⑤ 60°

호 AB=BC=AD

→ 같은 호 세 개는 같은 크기의 원주각을 만든다.

∠APB=30°

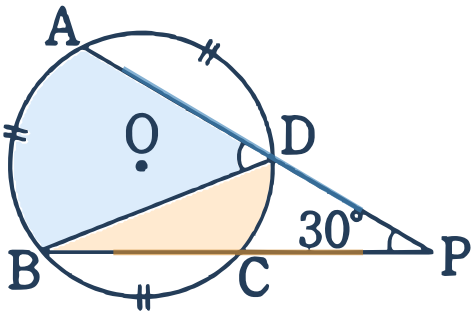
→ 외각 관계 a=b+30을 세운다.

원주각의 총합 180°

→ 3a+b=180과 연립해 목표 각을 구한다.

공식 정답 ② 52.5° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle ADB=\angle a, \angle CBD=\angle b$라 하면	→	01 구할 각 ADB를 a, 다른 작은 각 CBD를 b로 이름 붙인다. 왜? 미지수가 둘이어도 관계식 두 개면 풀 수 있음을 보여 준다.
02 $\triangle BPD$에서 $\angle a=\angle b+30^\circ$ ……㉠	→	02 D의 a가 삼각형 BPD의 외각이다. 따라서 b+30°와 같다. 왜? 직선 위에서 만들어지는 외각을 확인한다.
03 원 O의 원주각의 총합은 180°이므로	→	03 같은 길이의 세 호는 같은 원주각 a에 대응하고, 남은 호는 b에 대응한다. 호 전체 360°의 절반은 180°이다. 왜? 왜 a가 세 번 나오는지 호의 분할로 설명한다.
04 $3\angle a+\angle b=180^\circ$ ……㉡	→	04 세 개의 같은 a와 남은 b를 합하여 180°로 놓는다. 왜? 개수를 계수 3으로 표현하는 뜻을 짚는다.
05 ㉠, ㉡에서 $3(\angle b+30^\circ)+\angle b=180^\circ$,	→	05 a 대신 b+30을 넣는다. 분배법칙으로 3b+90+b=180이다. 왜? 대입과 괄호 전개 과정을 생략하지 않는다.
06 $4\angle b=90^\circ \quad \therefore \angle b=22.5^\circ$	→	06 동류항을 모으면 4b+90=180, 양변에서 90을 빼고 4로 나눈다. 왜? 일차방정식을 모르는 학생에게 계산 순서를 설명한다.
07 $\therefore \angle ADB=\angle a=22.5^\circ+30^\circ=52.5^\circ$	→	07 처음 구하던 것은 b가 아니라 a이다. a=b+30에 다시 대입한다. 왜? 중간 미지수를 최종 답으로 쓰지 않게 한다.

검산 $90/4\approx 22.500000,\quad 22.5+30\approx 52.500000,\quad 3\times 52.5+22.5=180$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 3쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14550002-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음은 $\overleftrightarrow{AT}$가 점 A를 접점으로 하는 원 O의 접선이고 $\angle BAT$가 예각인 경우, $\angle BAT = \angle BCA$가 성립함을 보이는 과정이다.

두 점 A, O를 지나는 지름 AD를 그으면

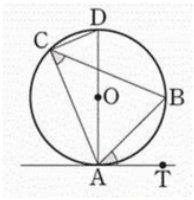
$\angle DAT = \angle DCA = 90^\circ$ 이므로

$\angle BAT = 90^\circ -$ (가) ……㉠

$\angle BCA = 90^\circ -$ (나) ……㉡

이때 호 BD에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로 (가) = (나) ……㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 $\angle BAT = \angle BCA$



AT는 접선

→ 접점의 반지름과 수직이므로 90°가 생긴다.

AD는 중심을 지나는 지름

→ 지름을 보는 원주각도 90°이다.

호 BD의 원주각

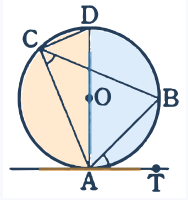
→ DAB와 DCB가 같은 이유를 알려 준다.

위의 과정에서 (가), (나)에 알맞은 것은?

	(가)	(나)
①	$\angle DAB$	$\angle CAD$
②	$\angle DAB$	$\angle DCB$
③	$\angle CAD$	$\angle CAD$
④	$\angle CAD$	$\angle DAB$
⑤	$\angle DCB$	$\angle DAB$

공식 정답 ② $\angle DAB$, $\angle DCB$ 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다. 접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	두 점 A, O를 지나는 지름 $\overline{AD}$를 그으면 $\angle DAT = \angle DCA = 90^\circ$	→	01 A와 중심 O를 이은 직선을 원의 반대편 D까지 연장하면 AD가 지름이다. 접선 AT와 반지름 OA는 수직이다. 또 DCA는 지름 AD를 보는 원주각이므로 직각이다. 왜? 지름을 만드는 방법과 두 직각이 생기는 근거를 함께 짚는다.
02	$\angle BAT = 90^\circ - \boxed{\angle DAB}$ ……㉠	→	02 직각 DAT를 DAB와 BAT가 나누므로 BAT+DAB=90이다. 왜? 문제의 빈칸 (가)에 들어가는 각을 찾는다.
03	$\angle BCA = 90^\circ - \boxed{\angle DCB}$ ……㉡	→	03 직각 DCA를 DCB와 BCA가 나누므로 BCA+DCB=90이다. 왜? 빈칸 (나)에 들어가는 각의 위치를 구별한다.
04	이때, 호 BD에 대한 원주각의 크기는 모두 같으므로 $\boxed{\angle DAB} = \boxed{\angle DCB}$ ……㉢	→	04 DAB와 DCB는 꼭짓점은 다르지만 같은 호 BD를 본다. 같은 호의 원주각은 같으므로 ㉠,㉡에서 빼는 두 각이 같다. 왜? 같은 호를 본다는 근거에서 등각의 결론으로 바로 연결한다.
05	㉠, ㉡, ㉢에서 $\angle BAT = \angle BCA$	→	05 90°에서 같은 크기의 각을 빼면 남은 각도 같다. 왜? 등식의 양쪽에서 같은 수를 빼는 원리를 설명한다.
06	∴ (가) : $\angle DAB$, (나): $\angle DCB$ 따라서 (가), (나)에 알맞은 것은 ②이다.	→	06 (가)는 A가 꼭짓점, (나)는 C가 꼭짓점이다. 두 빈칸의 순서까지 맞는 선지는 ②이다. 왜? 각의 꼭짓점과 빈칸 (가)·(나)의 순서를 마지막에 확인한다.

검산 정리의 적용 조건, 각의 꼭짓점과 대응, 공식 선지의 순서를 원문과 대조.

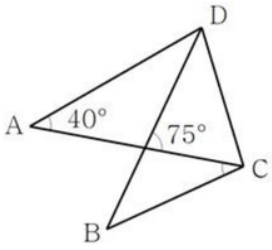
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 4쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14550002-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있고, $\angle DAC = 40^\circ$, $\angle DEC = 75^\circ$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



① 33° ② 35° ③ 37°
④ 39° ⑤ 41°

A,B,C,D는 한 원 위

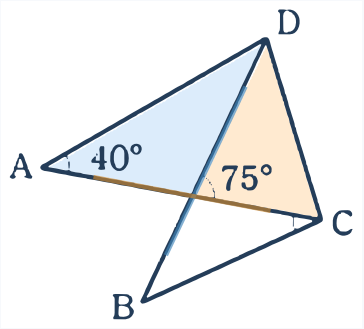
→ 같은 호를 보는 각이 같아 각을 옮긴다.

∠DAC=40°, ∠DEC=75°

→ 75°를 외각으로 써 나머지 각을 구한다.

공식 정답 ② 35° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로	→	01 그림에 원이 없어도 문제에서 네 점의 공원성을 주었다. 왜? 보이지 않는 원을 조건으로 떠올린다.
02 $\angle DBC = \angle DAC = 40^\circ$	→	02 두 각은 같은 호 DC를 보는 원주각이다. 왜? 주어진 40°를 B로 옮긴 근거를 설명한다.
03 $\triangle BCE$에서 $\angle ECB + 40^\circ = 75^\circ$	→	03 E의 75°는 삼각형 BCE의 외각이다. B각 40°와 C각의 합이다. 왜? 내각과 외각을 혼동하지 않게 한다.
04 $\therefore \angle ECB = 75^\circ - 40^\circ = 35^\circ$	→	04 E는 AC 위에 있으므로 ECB와 ACB는 같은 각이다. 왜? 계산한 각과 문제의 목표 각을 연결한다.

검산 $75 - 40 = 35$

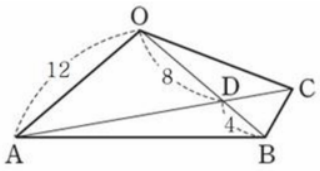
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 4쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14550002-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림의 □OABC에서 ∠AOB=2∠ACB이다. 두 대각선 AC와 OB의 교점을 D라 하면 $\overline{OA}=12$, $\overline{OD}=8$, $\overline{DB}=4$일 때, $\overline{OC}$의 길이를 구하여라.



∠AOB=2∠ACB

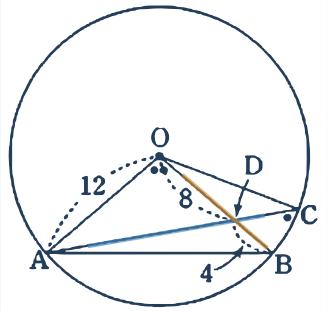
→ 원주각의 두 배를 중심각에 대응시킨다.

OA=12, OD=8, DB=4

→ 세 변이 8,4,12인 관계로 각을 구한다.

공식 정답 12 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{OB}=8+4=12$이므로 $\overline{OA}=\overline{OB}$	→	01 D는 OB 위에 있으므로 OB=OD+DB=8+4=12이다. OA도 주어진 12이다. 왜? 선분의 덧셈과 같은 반지름 조건을 확인한다.
02 즉, 오른쪽 그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 $\overline{OA}$를 반지름으로 하는 원을 생각할 때, 점 B는 이 원 위의 점이다.	→	02 OA=OB이므로 O에서 같은 거리에 있는 A,B를 지나는 원을 새로 그릴 수 있다. 왜? 보조 원을 그릴 수 있는 이유를 설명한다.
03 이 원에 대하여 $\angle AOB=2\angle ACB$이므로 $\angle ACB$는 호 AB에 대한 원주각이다.	→	03 중심각의 절반인 ACB가 같은 호 AB를 보는 원주각이라는 조건을 쓴다. 왜? 주어진 각의 2배 관계가 원 위의 점을 판정하는 데 쓰임을 설명한다.
04 즉, 점 C도 이 원 위의 점이므로	→	04 문제의 C와 O는 현 AB에 대해 원주각·중심각 관계를 만족하는 위치이다. 왜? 각의 조건에서 C가 보조 원 위에 놓임을 연결한다.
05 $\overline{OC}$는 이 원의 반지름이다.	→	05 원의 중심 O에서 원 위 점 C까지는 반지름이다. 왜? 반지름의 정의를 다시 적용한다.
06 $\therefore\ \overline{OC}=\overline{OA}=\overline{OB}=12$	→	06 같은 보조 원의 세 반지름은 모두 12이다. 왜? OD=8이나 DB=4를 답으로 쓰지 않게 한다.

검산 $8+4=12$

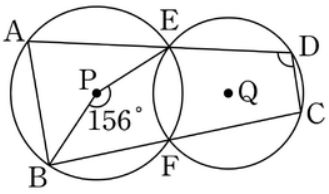
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 4, 5쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14550002-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 두 원 P, Q의 교점을 각각 E, F라 하고, 점 E를 지나는 직선이 두 원 P, Q와 만나는 점을 각각 A, D, 점 F를 지나는 직선이 두 원 P, Q와 만나는 점을 각각 B, C라 하자. $\angle BPE = 156^\circ$일 때, $\angle EDC$의 크기를 구하여라.



두 원의 교점 E,F

→ 공통 현 EF를 보조선으로 연결한다.

E,F를 지나는 두 할선

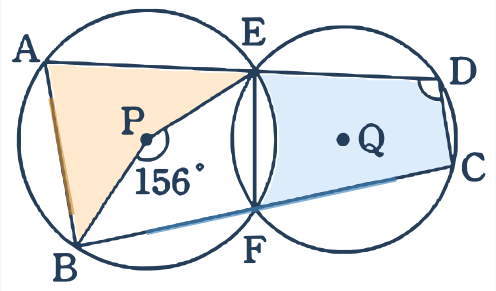
→ 두 원의 외각·내각 관계를 이어 준다.

∠BPE=156°

→ 156°를 이용해 180°에서 남는 각을 구한다.

공식 정답 102° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 원 P에서 $\angle BAE = \frac{1}{2}\angle BPE = \frac{1}{2} \times 156^\circ = 78^\circ$	→	01 왼쪽 원의 중심은 P이다. BAE는 중심각 BPE와 같은 호 BE를 보는 원주각이다. 왜? 두 원의 중심 P,Q를 구별한다.
02 $\overline{EF}$를 그으면 $\square ABFE$는 원 P에 내접하므로 $\angle EFC = \angle BAE = 78^\circ$	→	02 B,F,C가 한 직선이라 EFC는 사각형 ABFE의 외각이다. 왜? 공통 현 EF를 그은 목적과 외각 정리를 설명한다.
03 또한 $\square EFCD$는 원 Q에 내접하므로 $\angle EDC + \angle EFC = 180^\circ$	→	03 이번에는 오른쪽 원의 D와 F가 마주 보는 내각이다. 왜? 같은 각을 어느 원에서 사용하는지 구별한다.
04 $\therefore \angle EDC = 180^\circ - \angle EFC = 180^\circ - 78^\circ = 102^\circ$	→	04 78°와 합하여 180°가 되는 각은 102°이다. 왜? AD를 지름이라 가정하지 않고 공선과 대각합만 사용한다.

검산 $156/2 = 78,\quad 180 - 78 = 102$

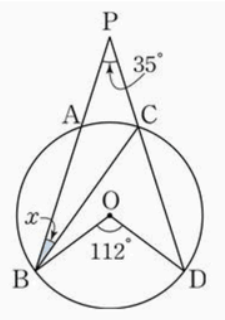
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 5쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 점 P는 원 O의 두 현 AB, CD의 연장선의 교점이다. $\angle P=35^\circ$, $\angle BOD=112^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 17° ② 18° ③ 19°
④ 20° ⑤ 21°

∠P=35°
→ 외각 식에서 35°를 빼 x를 구한다.

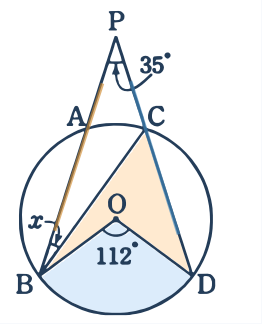
∠BOD=112°
→ 같은 호 BD의 원주각은 절반인 56°이다.

연장선의 교점 P
→ P·A·B와 P·C·D의 공선 관계를 확인한다.

공식 정답 ⑤ 21°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle BCD=\frac{1}{2}\angle BOD=\frac{1}{2}\times 112^\circ=56^\circ$	→	01 같은 호 BD의 원주각은 중심각 112°의 절반이다. 112÷2=56이다. 왜? 원의 중심에 있는 각과 원 위의 각을 구별한다.
02 $\triangle PBC$에서	→	02 C의 56°는 삼각형 PBC의 외각이다. 왜? 연장된 CD 쪽 각이 외각임을 확인한다.
03 $\angle x=\angle BCD-\angle P=56^\circ-35^\circ=21^\circ$	→	03 외각=나머지 두 내각의 합이므로 x+35=56이다. 왜? 더하기 식에서 x를 구할 때는 35를 뺀다.

검산 $112/2=56,\quad 56-35=21$

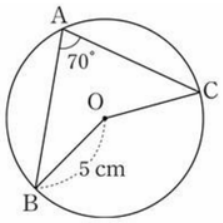
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 6쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

호의 길이

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 5cm인 원 O에서 $\angle BAC=70^\circ$일 때, $\overset{\frown}{BC}$의 길이는?



① $\frac{11}{3}\pi$cm ② $\frac{35}{9}\pi$cm ③ 4πcm

④ $\frac{9}{2}\pi$cm ⑤ 5πcm

반지름 5cm

→ 원둘레 2πr에 반지름 5를 넣는다.

∠BAC=70°

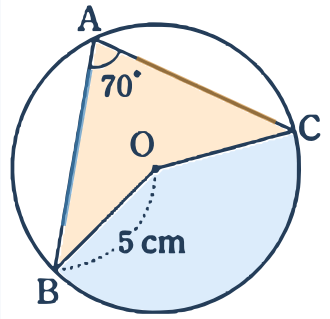
→ 중심각은 원주각 70°의 두 배이다.

작은 호 BC

→ 140°가 전체 360°에서 차지하는 비를 쓴다.

공식 정답 ② 35π/9 cm 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



호의 길이 반지름 r인 원의 둘레는 2πr이다. 중심각이 θ인 호는 전체 둘레의 θ/360만큼이다.

먼저 원주각을 중심각으로 바꾸고, 구하는 것이 작은 호인지 큰 호인지 확인한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle BOC=2\angle BAC=2\times70^\circ=140^\circ$이므로	→	01 호 BC를 보는 중심각은 원주각 70°의 두 배이다. 왜? 호 길이 공식에는 원주각이 아닌 중심각을 넣는다.
02 $\overset{\frown}{BC}=2\pi\times5\times\frac{140}{360}=\frac{35}{9}\pi\ (\mathrm{cm})$	→	02 원둘레 2πr=10π에 전체 360° 중 140°의 비율을 곱한다. 140/360=7/18이다. 왜? 분수의 약분과 cm 단위를 빠뜨리지 않게 한다.

검산 $2\times70=140,\quad 2\times5\times140/360\approx3.888889$

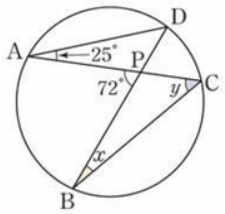
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 6쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle DAC=25^\circ$, $\angle APB=72^\circ$일 때, $\angle y-\angle x$의 크기는?



① 20° ② 21° ③ 22°
④ 23° ⑤ 24°

$\angle DAC=25°$

→ 같은 호 DC의 각 x로 옮긴다.

$\angle APB=72°$

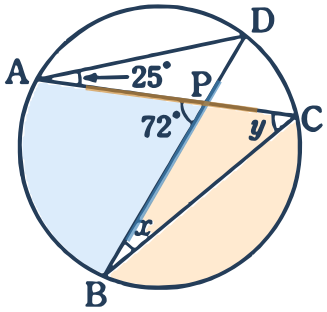
→ 교점의 외각이므로 72°=x+y이다.

구하는 것은 y−x

→ x,y를 구한 뒤 반드시 이 순서로 뺀다.

공식 정답 ③ 22° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle x=\angle DAC=25^\circ$	→	01 x와 DAC는 같은 호 DC를 보는 원주각이다. 왜? 같은 각의 근거를 호로 확인한다.
02 $\triangle PBC$에서 $\angle y=72^\circ-25^\circ=47^\circ$	→	02 P의 72°는 삼각형 PBC의 외각이다. 따라서 72=x+y이다. 왜? 교점에서 생기는 외각 관계를 밝혀 준다.
03 $\therefore\ \angle y-\angle x=47^\circ-25^\circ=22^\circ$	→	03 문제는 두 각 자체가 아니라 y−x를 묻는다. 왜? 구할 식의 순서를 확인한다.

검산 $72-25=47,\quad 47-25=22$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 6쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

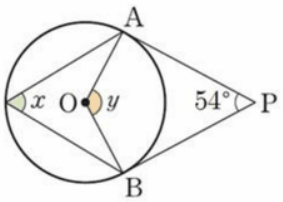
접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 점 A, B는 접점이다. $\angle P=54^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기는?

① 186° ② 187° ③ 188° ④ 189° ⑤ 190°



PA,PB는 접선

→ 반지름과 각각 수직이므로 직각 두 개가 생긴다.

∠P=54°

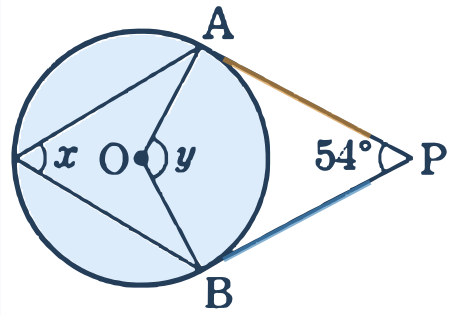
→ 사각형 내각합으로 중심각 y를 구한다.

구하는 것은 x+y

→ x는 y의 절반이지만 답은 두 각의 합이다.

공식 정답 ④ 189° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$이므로	→	01 접점 A,B로 향하는 반지름은 각각 접선 PA,PB와 수직이다. 왜? 접선 조건에서 직각이 생기는 이유를 설명한다.
02 $\angle y=180^\circ-54^\circ=126^\circ$	→	02 사각형 OAPB의 내각합 360°에서 90°,90°,54°를 빼면 126°이다. 왜? 180−54라는 생략된 계산을 풀어 쓴다.
03 $\therefore\ \angle x=\frac{1}{2}\angle y=\frac{1}{2}\times126^\circ=63^\circ$	→	03 x는 y와 같은 작은 호 AB를 보는 원주각이다. 왜? 접선의 교각과 원주각을 바로 같다고 하지 않게 한다.
04 $\therefore\ \angle x+\angle y=189^\circ$	→	04 63+126=189이다. 왜? 중간 각이 아닌 두 각의 합이 최종 목표이다.

검산 $180-54=126,\quad 126/2=63,\quad 126+63=189$

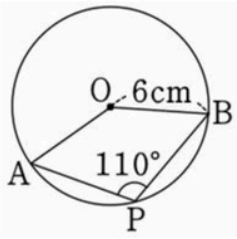
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 6쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

호의 길이

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-5 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 6cm인 원 O에서 $\angle APB=110^\circ$일 때, $\widehat{AP}+\widehat{BP}$의 길이는?



반지름 6cm

→ 원둘레 2πr=12π를 만든다.

∠APB=110°

→ P를 지나지 않는 큰 호의 중심각은 220°이다.

구하는 것은 호 AP+PB의 합

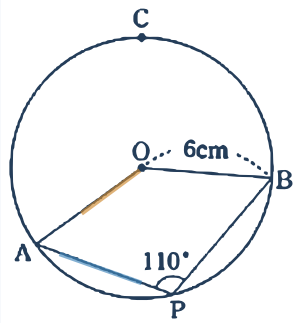
→ 구하는 작은 호는 남은 중심각 140°에 대응한다.

① $\frac{11}{3}\pi$cm ② 4πcm ③ $\frac{13}{3}\pi$cm

④ $\frac{14}{3}\pi$cm ⑤ 5πcm

공식 정답 ④ 14π/3 cm 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



호의 길이 반지름 r인 원의 둘레는 2πr이다. 중심각이 θ인 호는 전체 둘레의 θ/360만큼이다.

먼저 원주각을 중심각으로 바꾸고, 구하는 것이 작은 호인지 큰 호인지 확인한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림에서	→	01 P를 지나지 않는 큰 호 AB를 먼저 계산한다. 왜? 구하는 호가 P를 지나는지 구별해야 한다.
02 $\widehat{ACB}$에 대한 중심각의 크기는 $2\angle APB=2\times110^\circ=220^\circ$	→	02 원주각 APB=110°의 두 배는 큰 호 ACB에 대응한다. 왜? 110°를 작은 중심각으로 착각하지 않게 한다.
03 $\angle AOB=360^\circ-220^\circ=140^\circ$	→	03 구하는 호 AP+PB는 남은 작은 호이다. 전체 한 바퀴에서 큰 호를 뺀다. 왜? 목표 호에 맞는 중심각으로 바꾼다.
04 $\therefore\ \widehat{AP}+\widehat{PB}=2\pi\times6\times\frac{140}{360}=\frac{14}{3}\pi\ (\text{cm})$	→	04 원둘레 12π에 140/360=7/18을 곱하면 14π/3이다. 왜? 반지름·중심각·단위의 대입 순서를 확인한다.

검산 $2\times110=220,\quad 360-220=140,\quad 2\times6\times140/360\approx4.666667$

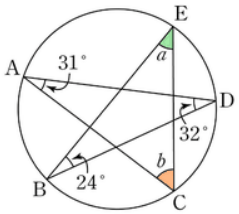
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 7쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-6 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle ADB=32^\circ$, $\angle CAD=31^\circ$, $\angle EBD=24^\circ$일 때, $\angle a+\angle b$의 크기는?



① 95° ② 93° ③ 91°
④ 89° ⑤ 87°

$\angle ADB=32^\circ$

→ 삼각형 ABD의 한 내각으로 쓴다.

$\angle CAD=31^\circ$, $\angle EBD=24^\circ$

→ 보조선 AB를 그어 세 각을 한 삼각형에 모은다.

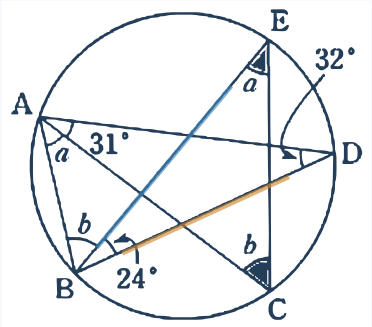
구하는 것은 a+b

→ 개별 a,b가 아니라 합만 구하면 된다.

공식 정답 ② 93°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$를 그으면	→	01 두 주어진 각과 같은 호를 보는 각을 삼각형 ABD로 모으기 위한 보조선이다. 왜? 보조선을 왜 긋는지 목적을 알려 준다.
02 $\angle BAC=\angle BEC=\angle a$, $\angle ABE=\angle ACE=\angle b$	→	02 각 쌍은 각각 같은 호 BC, AE를 보는 원주각이다. 왜? 같은 문자 a,b를 붙일 근거를 확인한다.
03 $\triangle ABD$에서	→	03 A의 내각은 31°+a, B의 내각은 b+24°, D의 내각은 32°이다. 왜? 나누어진 각을 합쳐 삼각형의 세 내각을 찾는다.
04 $(31^\circ+\angle a)+(\angle b+24^\circ)+32^\circ=180^\circ$	→	04 알려진 수의 합은 31+24+32=87이다. a+b+87=180이 된다. 왜? 괄호를 풀고 상수끼리 모으는 과정을 설명한다.
05 $\therefore\ \angle a+\angle b=93^\circ$	→	05 양변에서 87°를 빼면 180−87=93°이다. 왜? a,b를 각각 구하지 않아도 합을 구할 수 있다.

검산 $180-31-24-32=93$

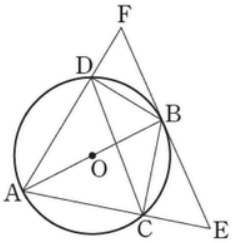
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 7쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-7 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하는 원 O에서 $\overline{BC}$, $\overline{BD}$는 임의의 현이다. 점 B를 지나는 원 O의 접선과 두 현 AC, AD의 연장선의 교점을 각각 E, F라 할 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은?



보기

ㄱ. $\angle ABF = 90^\circ$

ㄴ. $\angle BEC + \angle BDC = 90^\circ$

ㄷ. $\angle AFB = \angle ADC$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

AB는 지름

→ 지름을 보는 원주각은 직각이다.

B에서의 접선 EF

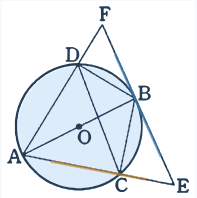
→ 접현각과 접선·반지름의 수직을 쓴다.

옳은 설명 두 개

→ 참인 명제와 크기를 알 수 없는 명제를 구별한다.

공식 정답 ② ㄱ, ㄴ 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다. 접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 ㄱ. $\overline{EF}$는 원 O의 접선이고 점 B는 그 접점이므로 $\angle ABF = 90^\circ$	→	01 AB는 지름이므로 O,B,A가 한 직선이다. 반지름 OB와 접선 BF가 수직이어서 ABF도 직각이다. 왜? 지름과 접선의 수직 관계를 연결한다.
02 ㄴ. $\triangle AEB$에서 $\angle BEC + \angle BAC = 90^\circ$이고	→	02 삼각형 AEB의 B는 직각이다. A,C,E가 한 직선이라 A각은 BAC, E각은 BEC이다. 왜? 세 내각합 180에서 직각 90을 뺀다.
03 $\angle BAC = \angle BDC$ ($\because$ $\widehat{BC}$에 대한 원주각)이므로 $\angle BEC + \angle BDC = 90^\circ$	→	03 같은 호 BC를 보는 BAC를 BDC로 바꾼다. 왜? 등식에 같은 크기의 각을 대입하는 과정을 설명한다.
04 ㄷ. $\overline{AB}$는 원 O의 지름이므로 $\angle ADB = 90^\circ$	→	04 ADB는 지름 AB를 보는 원주각이다. 왜? 보기 ㄷ을 판단할 직각삼각형을 만든다.
05 ㄱ에서 $\angle ABF = 90^\circ$이므로 $\triangle ABF \sim \triangle ADB$ (AA 닮음)	→	05 두 삼각형은 A각이 공통이고 B각·D각이 모두 직각이다. 왜? 두 각이 같으면 닮음이라는 AA 조건을 확인한다.
06 $\therefore$ $\angle AFB = \angle ABD$	→	06 닮음 순서에서 F와 B가 대응하므로 두 각이 같다. 왜? 대응 꼭짓점을 순서로 찾는다.
07 이때 $\angle ACD = \angle ABD$ ($\because$ $\widehat{AD}$에 대한 원주각)이므로 $\angle AFB = \angle ACD$	→	07 ACD와 ABD는 같은 호 AD를 본다. 따라서 AFB도 ACD와 같다. 왜? 닮음으로 얻은 각과 같은 호의 각을 연결한다.
08 $\angle AFB$와 $\angle ADC$의 크기가 같은지는 알 수 없다.	→	08 실제로 같다고 얻은 것은 ACD이지 ADC가 아니다. 두 각은 꼭짓점 C와 D가 다르다. 왜? 각 이름의 문자 순서를 바꾸는 실수를 막는다.
09 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.	→	09 ㄱ과 ㄴ은 참이고 ㄷ의 ADC는 근거가 없으므로 정답은 ②이다. 왜? 보기 판단을 최종 선지와 대조한다.

검산 정리의 적용 조건, 각의 꼭짓점과 대응, 공식 선지의 순서를 원문과 대조.

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 7쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

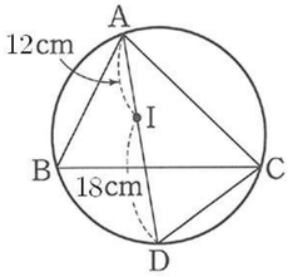
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-8 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 점 I는 △ABC의 내심이고, 점 D는 $\overline{AI}$의 연장선과 △ABC의 외접원의 교점이다. $\overline{AI}=12\,\text{cm}$, $\overline{DI}=18\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

① 11 cm ② 12 cm ③ 15 cm
④ 16 cm ⑤ 18 cm



I는 내심

→ A와 C의 각이 각각 이등분된다.

AI의 연장선과 원의 교점 D

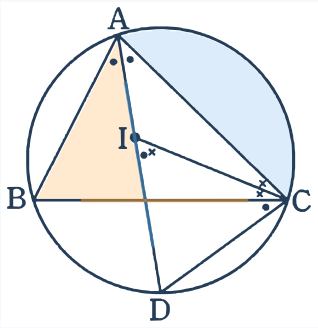
→ A,I,D가 한 직선이어서 외각을 만든다.

AI=12cm, DI=18cm

→ CD=DI를 증명하면 18cm를 그대로 쓴다.

공식 정답 ⑤ 18cm 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 그림과 같이 $\overline{CI}$를 그으면	→	01 I와 C를 이어 각의 이등분선과 원주각을 연결한다. 왜? 새로 필요한 선분을 선택하는 이유를 설명한다.
02 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로 $\angle BAI=\angle CAI$, $\angle ACI=\angle BCI$	→	02 내심은 세 내각의 이등분선이 만나는 점이다. 각이 둘로 똑같이 나뉜다. 왜? 내심의 정의를 모르는 경우를 보완한다.
03 $\triangle AIC$에서 $\angle CID=\angle CAI+\angle ACI$	→	03 A,I,D는 한 직선이다. CID는 삼각형 AIC의 외각이므로 떨어진 두 내각 CAI와 ACI의 합이다. 왜? 외각이 어느 삼각형에 속하는지와 더할 두 각을 찾는다.
04 또 $\angle BCD=\angle BAD$이므로 $\angle CID=\angle ICD$	→	04 정확히는 ICD=BCI+BCD=ACI+CAI이다. 따라서 외각 CID와 ICD가 같다. 왜? 두 식을 같은 CAI+ACI로 전개해야 등각이 성립한다.
05 따라서 $\triangle IDC$는 $\overline{DI}=\overline{DC}$인 이등변삼각형이므로	→	05 두 내각이 같으면 그 각 맞은편 두 변도 같다. CID의 맞은편은 CD, ICD의 맞은편은 ID이다. 왜? 같은 각과 같은 변의 대응을 구체적으로 찾는다.
06 $\overline{CD}=\overline{DI}=18\,(\text{cm})$	→	06 주어진 DI=18cm를 CD에 옮긴다. 왜? AI=12라는 다른 길이에 끌려가지 않게 한다.

검산 $18=18$

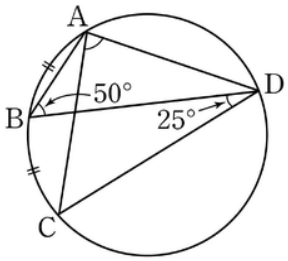
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 7, 8쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-9 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$이고 $\angle ABD=50^\circ$, $\angle BDC=25^\circ$일 때, $\angle CAD$의 크기는?



① 65° ② 70° ③ 75°
④ 80° ⑤ 85°

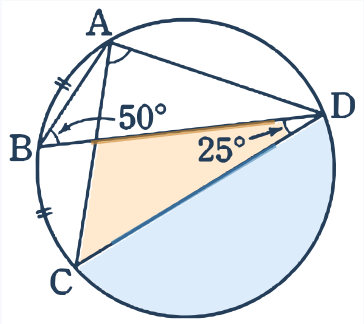
호 AB=BC
→ 같은 호 AB,BC가 만드는 두 각도 같다.

∠ABD=50°
→ 같은 호 DA의 각 DCA로 옮긴다.

∠BDC=25°
→ D의 두 부분각 중 하나를 알려 준다.

공식 정답 ④ 80° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overset{\frown}{AB}=\overset{\frown}{BC}$이므로 $\angle ADB=\angle BDC=25^\circ$	→	01 같은 길이의 호는 같은 크기의 원주각을 만든다. 왜? 같은 호의 길이를 각의 같음으로 바꾸는 이유를 짚는다.
02 $\angle DCA=\angle DBA=50^\circ$이므로	→	02 두 각은 같은 호 DA를 본다. 왜? 같은 원주각의 호를 다시 확인한다.
03 $\triangle ACD$에서	→	03 D의 전체 각 ADC는 25+25=50°이고, C의 각은 50°이다. 왜? 나누어진 D의 각 두 개를 빠뜨리지 않는다.
04 $\angle CAD=180^\circ-(50^\circ+25^\circ+25^\circ)=80^\circ$	→	04 세 내각의 합은 180°이다. 알려진 두 내각의 합 100°를 뺀다. 왜? 삼각형의 내각합을 계산식에 대응시킨다.

검산 $180-(50+25+25)=80$

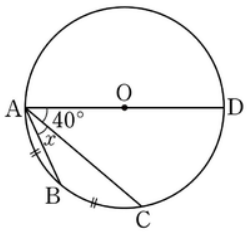
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 8쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-10 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overline{AD}$는 원 O의 지름이고 $\widehat{AB}=\widehat{BC}$, $\angle CAD=40^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 20° ② 25° ③ 30°
④ 35° ⑤ 40°

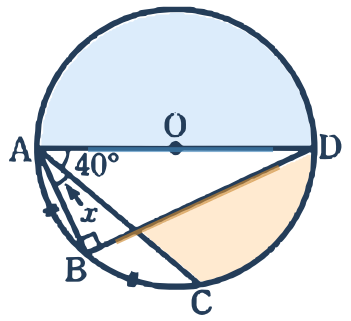
AD는 지름
→ 보조선 BD를 그으면 ABD는 직각이다.

호 AB=BC
→ ADB와 BAC를 같은 x로 놓는다.

∠CAD=40°
→ A의 전체 각은 x+40°이다.

공식 정답 ② 25° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BD}$를 그으면	→	01 B,D를 이어 지름 AD를 보는 직각삼각형을 만든다. 왜? 보조선의 목적을 먼저 이해한다.
02 $\widehat{AB}=\widehat{BC}$이므로 $\angle ADB=\angle BAC=\angle x$	→	02 같은 길이의 호 AB,BC가 만드는 원주각은 같다. 왜? 서로 다른 두 꼭짓점의 각을 x로 표현한다.
03 이때 $\overline{AD}$는 원 O의 지름이므로 $\angle ABD=90^\circ$	→	03 지름을 보는 원주각은 직각이다. 왜? 왜 삼각형 DAB가 직각삼각형인지 설명한다.
04 $\triangle DAB$에서 $(\angle x+40^\circ)+\angle x+90^\circ=180^\circ$, $2\angle x=50^\circ$	→	04 A의 전체 각은 x+40이다. 식을 정리하면 2x+130=180이므로 2x=50이다. 왜? 부분각을 합친 뒤 동류항을 모은다.
05 $\therefore\ \angle x=25^\circ$	→	05 양변을 2로 나누면 50÷2=25이다. 왜? 마지막 일차방정식 계산을 생략하지 않는다.

검산 $(180-40-90)/2=25$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 8쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

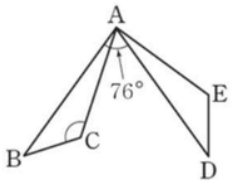
원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14550004-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\triangle ABC \equiv \triangle ADE$이고 $\angle BAD = 76^\circ$이다. 네 점 A, B, D, E가 한 원 위에 있을 때, $\angle ACB$의 크기는?

① 127° ② 128° ③ 129°
④ 130° ⑤ 131°



△ABC≡△ADE

→ 대응변 AB=AD, 대응각 ACB=AED를 얻는다.

∠BAD=76°

→ 이등변삼각형 ABD의 밑각을 구한다.

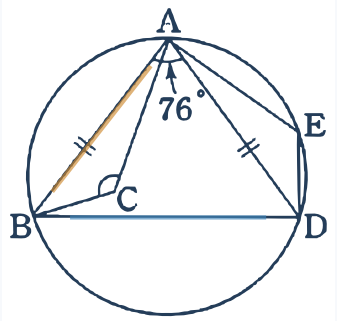
A,B,D,E는 같은 원 위

→ 같은 원의 사각형 ABDE에서 대각합을 쓴다.

공식 정답 ② 128°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	네 점 A, B, D, E가 한 원 위에 있으므로 오른쪽 그림과 같이 나타낼 수 있다.	→	01 A,B,D,E를 같은 원 위에 놓고 원주각 관계를 찾는다. 왜? C까지 같은 원 위라고 잘못 가정하지 않게 한다.
02	$\triangle ABC \cong \triangle ADE$에서 $\overline{AB} = \overline{AD}$이므로 $\triangle ABD$는 이등변삼각형이다.	→	02 합동인 두 삼각형의 대응변 AB와 AD가 같다. 왜? 합동 기호 순서에서 대응변을 찾는 방법을 보충한다.
03	이때 $\angle BAD = 76^\circ$이므로 $\angle ABD = \angle ADB = \frac{1}{2}(180^\circ - 76^\circ) = 52^\circ$	→	03 삼각형 ABD의 남은 두 밑각은 같고 합은 104°이므로 각각 52°이다. 왜? 이등변삼각형의 밑각과 내각합을 차례로 쓴다.
04	$\square ABDE$가 원에 내접하므로 $\angle ABD + \angle AED = 180^\circ$	→	04 B와 E는 같은 내접사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 어느 네 점의 대각합인지 확인한다.
05	$\therefore \angle AED = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$	→	05 180에서 52를 빼면 128이다. 왜? 중간 각 AED를 계산한다.
06	이때 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$이므로 $\angle ACB = \angle AED = 128^\circ$	→	06 합동 순서상 C는 E에 대응하므로 두 각이 같다. 왜? 구한 E각을 최종 목표 C각으로 옮긴다.

검산 $(180-76)/2 = 52, \quad 180-52 = 128$

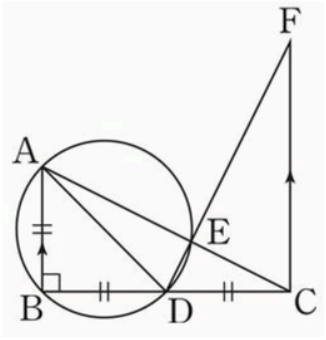
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 9쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

닮음과 대응변

이우명 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14550004-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BD}=\overline{DC}$인 직각삼각형 ABC에서 세 점 A, B, D를 지나는 원과 $\overline{AC}$의 교점을 E, 점 C를 지나면서 $\overline{AB}$에 평행한 직선과 $\overline{DE}$의 연장선의 교점을 F라 하자. 원의 둘레의 길이가 4π일 때, $\overline{AC}+\overline{DF}$의 값을 구하여라.



AB=BD=DC, ∠ABC=90°

→ 같은 길이와 직각으로 이등변 직각삼각형을 찾는다.

원의 둘레 4π

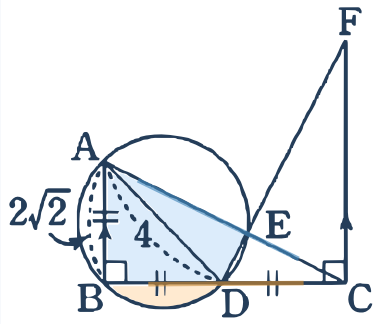
→ 2πr=4π이므로 반지름은 2이다.

CF // AB, D·E·F는 일직선

→ 두 삼각형을 합동으로 보여 AC=DF를 얻는다.

공식 정답 $4\sqrt{10}$ 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



닮음과 대응변 두 각이 각각 같으면 AA 닮음이다. 같은 각의 맞은편 변끼리 대응시키고 같은 순서로 비를 쓴다.

직각삼각형에서는 빗변²=다른 변²+다른 변². 길이는 양수이므로 제곱근의 양의 값을 택한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	원의 반지름의 길이를 r라 하면 둘레의 길이가 4π이므로 $2\pi r=4\pi \quad \therefore r=2$	→	01 원둘레는 2πr이다. 양변을 2π로 나누면 반지름은 2이다. 왜? 원둘레와 반지름의 관계부터 복습한다.
02	이때 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$를 그으면 $\triangle ABD$는 직각이등변삼각형이므로 빗변 $\overline{AD}$는 원의 지름과 같다.	→	02 A에서 내린 수선의 발이 B라서 B는 직각이다. AB=BD이므로 이등변이고, AD는 지름이다. 왜? 직각삼각형과 지름의 연결을 설명한다.
03	$\therefore \overline{AB}=\overline{BD}=\overline{AD}\cos 45^\circ=4\times\frac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$	→	03 45° 직각삼각형에서 두 직각변은 빗변÷√2이다. 빗변 AD=4이므로 2√2이다. 왜? 삼각비를 모르면 1:1:√2의 변 비로도 계산한다.
04	$\triangle ABC$에서 $\overline{AC}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+(4\sqrt{2})^2}=\sqrt{40}=2\sqrt{10}$	→	04 BC=BD+DC=4√2이다. 피타고라스로 $AC^2=8+32=40$이다. 왜? 두 제곱 계산과 근호의 정리를 모두 풀어 준다.
05	한편, $\triangle ABC$와 $\triangle DCF$에서 $\overline{AB}=\overline{DC}$, $\overline{AB}\parallel\overline{CF}$이므로 $\angle ABC=\angle DCF=90^\circ$	→	05 AB,CF는 모두 BC에 수직이다. 따라서 두 삼각형의 직각이 대응한다. 왜? 평행·수직 조건에서 같은 각을 찾는다.
06	$\square ABDE$가 원에 내접하므로 $\angle BAE=\angle FDC$	→	06 같은 원의 내각과 반대편 외각을 이용한다. 왜? D,E,F가 놓인 연장선의 방향을 확인한다.
07	$\therefore \triangle ABC\cong\triangle DCF$ (ASA합동)	→	07 각 두 개와 그 사이 대응변이 같으므로 두 삼각형이 합동이다. 왜? 닮음이 아니라 크기까지 같은 합동임을 구별한다.
08	따라서 $\overline{AC}=\overline{DF}$이므로 $\overline{AC}+\overline{DF}=2\overline{AC}=2\times 2\sqrt{10}=4\sqrt{10}$	→	08 같은 길이 AC와 DF를 더하므로 AC의 두 배이다. 왜? 한 선분의 값 2√10에서 멈추지 않게 한다.

검산 $4/2=2,\quad (2\times\sqrt{2})^2+(4\times\sqrt{2})^2=40,\quad 2\times\sqrt{40}\approx 12.649111$

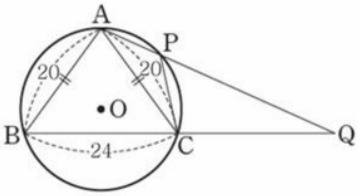
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 9쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

닮음과 대응변

이우명 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14550004-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 원 O는 $\overline{AB}=\overline{AC}=20$, $\overline{BC}=24$인 이등변삼각형 ABC의 외접원이다. $\overline{AC}$ 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 Q라 하면 $\overline{AP}:\overline{PQ}=1:3$이고, $\overline{BQ}=a+b\sqrt{21}$일 때, $a+b$의 값을 구하여라. (단, a, b는 유리수이다.)



AB=AC=20, BC=24

→ 수선의 발 H를 잡으면 BH=12, AH=16이다.

AP:PQ=1:3

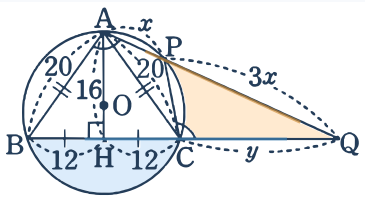
→ 대응변의 비를 1:3으로 놓아 닮음을 쓴다.

BQ=a+b√21

→ 계산 후 a와 b의 계수만 더한다.

공식 정답 20 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



닮음과 대응변 두 각이 각각 같으면 AA 닮음이다. 같은 각의 맞은편 변끼리 대응시키고 같은 순서로 비를 쓴다.

직각삼각형에서는 빗변²=다른 변²+다른 변². 길이는 양수이므로 제곱근의 양의 값을 택한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 다음 그림과 같이 점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자.	→	01 A에서 BC에 수선을 내려 발을 H라 한다. AB=AC인 이등변삼각형이므로 H는 BC의 중점이다. 왜? 수선이면서 중점이 되는 근거를 알려 준다.
02 $\overline{BH}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times 24=12$이므로 $\triangle ABH$에서	→	02 BC=24의 절반이 BH=12이다. 삼각형 ABH는 H가 직각인 직각삼각형이다. 왜? 밑변을 반으로 나누는 과정과 사용할 삼각형을 확인한다.
03 $\overline{AH}=\sqrt{20^2-12^2}=\sqrt{256}=16$	→	03 $AH^2=20^2-12^2=400-144=256$이므로 양의 길이 AH는 16이다. 왜? 빗변의 제곱에서 다른 변의 제곱을 빼는 과정을 보인다.
04 네 점 A, B, C, P가 한 원 위에 있으므로 $\angle BAP=\angle PCQ$	→	04 A,B,C,P는 같은 원 위에 있다. 같은 호 BP를 보는 원주각과 연장선의 외각으로 BAP=PCQ가 성립한다. 왜? 외각과 내각의 위치를 함께 확인한다.
05 $\triangle BQA$와 $\triangle PQC$에서 $\angle BAQ=\angle PCQ$, $\angle Q$는 공통이므로 $\triangle BQA\sim\triangle PQC$ (AA 닮음)	→	05 BQA와 PQC는 Q각이 공통이고 BAQ=PCQ이다. 두 각이 같으므로 AA 닮음이다. 왜? 닮음의 대응은 B↔P, Q↔Q, A↔C이다.
06 이때 $\overline{AP}:\overline{PQ}=1:3$이므로 $\overline{AP}=x$, $\overline{PQ}=3x$라 하고, $\overline{CQ}=y$라 하면	→	06 AP:PQ=1:3이므로 AP=x, PQ=3x로 두고, CQ=y로 둔다. 따라서 AQ=4x, BQ=24+y이다. 왜? 비를 문자 길이로 표현하고 합성 선분을 먼저 적는다.
07 $\overline{BQ}:\overline{PQ}=\overline{AQ}:\overline{CQ}$에서 $(24+y):3x=4x:y$, $12x^2=24y+y^2$ $\therefore\ x^2=\frac{24y+y^2}{12}$ ……㉠	→	07 대응변 비에서 $(24+y)y=3x\cdot 4x=12x^2$이다. 양변을 12로 나누어 ㉠을 얻는다. 왜? 비례식의 교차 곱과 분배법칙을 풀어 준다.
08 한편, 직각삼각형 AHQ에서 $(12+y)^2+16^2=(4x)^2$ $\therefore\ 400+24y+y^2=16x^2$ ……㉡	→	08 HQ=12+y, AH=16, AQ=4x이다. 피타고라스를 전개하면 $(12+y)^2+256=16x^2$, 즉 $400+24y+y^2=16x^2$이다. 왜? 완전제곱 전개에서 가운데 항 24y를 빠뜨리지 않게 한다.
09 ㉠에 ㉡을 대입하면 $400+24y+y^2=16\times\frac{24y+y^2}{12}$ $y^2+24y-1200=0$ $\therefore\ y=-12\pm 8\sqrt{21}$	→	09 ㉠을 ㉡에 넣고 양변에 12를 곱해 정리하면 $y^2+24y-1200=0$이다. 완전제곱으로 $(y+12)^2=1344=64\times 21$이 된다. 왜? 분모 제거와 근의 정리 과정을 생략하지 않는다.
10 이때 $y>0$이므로 $y=-12+8\sqrt{21}$	→	10 $y=-12\pm 8\sqrt{21}$ 중 음수인 해는 길이가 될 수 없어 버린다. 왜? 제곱근으로 나온 두 해 중 가능한 길이를 선택한다.
11 따라서 $\overline{BQ}=24+y=24+(-12+8\sqrt{21})$ $=12+8\sqrt{21}$이므로 $a=12$, $b=8$	→	11 $BQ=24+y=12+8\sqrt{21}$이므로 a=12, b=8이다. 왜? CQ와 BQ를 혼동하지 않게 한다.
12 $\therefore\ a+b=12+8=20$	→	12 따라서 a+b=12+8=20이다. 왜? 마지막 목표는 길이 자체가 아니라 두 계수의 합이다.

검산 $\sqrt{20^2-12^2}=16$, $(-12+8\times\sqrt{21})^2+24\times(-12+8\times\sqrt{21})-1200=0$, $12+8=20$

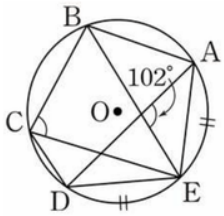
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 9, 10쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/11 심화 · MathPro 14550004-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 원 O 위에 다섯 개의 점 A, B, C, D, E가 있다. 두 현 AD, BE의 교점을 P라 하면 $\overset{\frown}{AE}=\overset{\frown}{DE}$, $\angle APE=102^\circ$일 때, $\angle BCE$의 크기는?



① 77° ② 78° ③ 79°
④ 80° ⑤ 81°

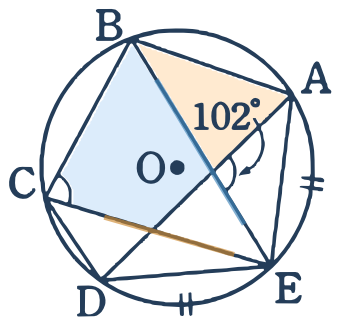
현 AD,BE의 교점 P
→ 삼각형 ABP의 외각 관계를 이용한다.

호 AE와 호 DE의 길이가 같다
→ 같은 길이의 호이므로 두 원주각이 같다.

∠APE=102°
→ 삼각형 외각과 대각합을 연결하는 값이다.

공식 정답 ② 78° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overset{\frown}{AE}=\overset{\frown}{DE}$이므로 $\angle ABE=\angle DAE$ ……㉠	→	01 같은 길이의 호 AE와 DE를 보는 원주각은 같다. 왜? 선분이 아니라 호 길이가 같다는 조건을 정확히 읽는다.
02 $\square ABCE$가 원 O에 내접하므로 $\angle BAE=180^\circ-\angle BCE$	→	02 A와 C는 내접사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 어느 네 점을 고른 사각형인지 확인한다.
03 $\angle BAP+\angle DAE=180^\circ-\angle BCE$	→	03 A,P,D가 한 직선이라 BAE는 BAP와 DAE로 나뉜다. 왜? 전체 각 BAE를 두 부분각의 합으로 바꾼다.
04 $\therefore\ \angle BAP=180^\circ-\angle BCE-\angle DAE$	→	04 양변에서 DAE를 빼면 BAP만 남는다. 왜? 등식의 이항 과정을 설명한다.
05 $\triangle ABP$에서 $102^\circ=\angle ABE+(180^\circ-\angle BCE-\angle DAE)$	→	05 P의 102°는 삼각형 ABP의 외각이다. 외각은 A각과 B각의 합이다. 왜? 괄호 안이 앞에서 구한 A각임을 확인한다.
06 $\therefore\ \angle BCE=180^\circ-102^\circ$ ($\because$ ㉠)	→	06 ㉠의 ABE=DAE이므로 +ABE와 −DAE가 상쇄된다. 102=180−BCE만 남는다. 왜? 같은 각을 지우는 이유와 남는 식을 명시한다.
07 $=78^\circ$	→	07 180−102=78이며 공식 답 ②와 일치한다. 왜? 최종 뺄셈까지 확인한다.

검산 $180-102=78$

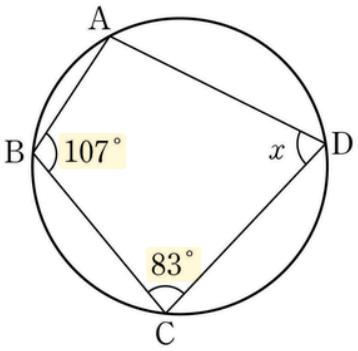
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 10쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\angle x$의 크기는?



① 70° ② 71° ③ 72°
④ 73° ⑤ 74°

원에 내접하는 사각형 ABCD

→ B와 D는 마주 보는 각이므로 합이 180°이다.

∠ABC=107°, ∠BCD=83°

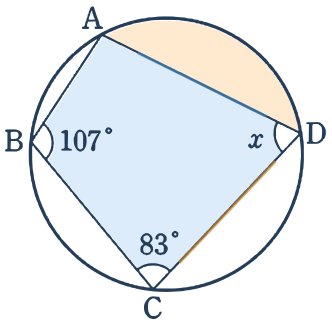
→ D각 계산에는 107°만 필요하다.

구할 각: ∠ADC=x

→ 107°의 맞은편 각을 구한다.

공식 정답 ④ 73° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$이므로	→	01 같은 원에 내접한 사각형에서 마주 보는 두 각의 합은 180°이다. 왜? B와 D가 마주 보는 꼭짓점임을 확인한다.
02 $107^\circ + \angle x = 180^\circ \quad \therefore \angle x = 73^\circ$	→	02 양변에서 107°를 빼면 180−107=73°이다. 왜? 주어진 83°는 이 식에 필요하지 않음을 구별한다.

검산 $180 - 107 = 73$

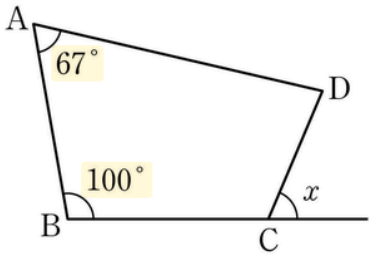
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 11쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림의 □ABCD가 원에 내접하도록 하는 $\angle x$의 크기는?



ABCD가 원에 내접

→ 외각과 반대쪽 내각이 같아진다.

∠BAD=67°, ∠ABC=100°

→ C의 외각에는 A의 67°를 쓴다.

C에서의 외각 x

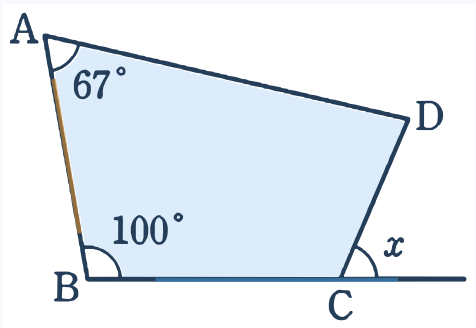
→ C의 내각이 아니라 바깥 각을 묻는다.

① 66° ② 67° ③ 68°

④ 69° ⑤ 70°

공식 정답 ② 67° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle x = \angle BAD = 67^\circ$	→	01 내접사각형의 외각은 그와 마주 보는 내각과 같다. 또는 x+C=180, A+C=180을 비교해도 된다. 왜? 외각 정리를 처음 배우는 학생에게 180° 관계로 근거를 준다.

검산 $67 = 67$

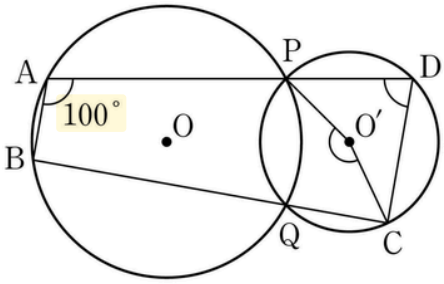
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 11쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 두 점 P, Q는 두 원 O, O′의 교점이다. $\angle BAP=100^\circ$일 때, $\angle PDC+\angle PO'C$의 크기는?



① 210° ② 220° ③ 230°
④ 240° ⑤ 250°

두 원의 공통점 P,Q

→ PQ를 그어 두 원의 사각형을 연결한다.

∠BAP=100°

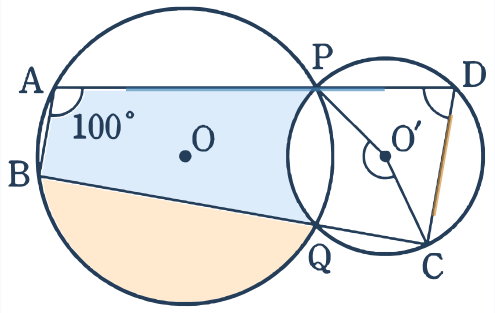
→ 첫 번째 원의 외각 PQC로 옮긴다.

구할 합: ∠PDC+∠PO′C

→ 원주각 80°와 중심각 160°를 더한다.

공식 정답 ④ 240° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{PQ}$를 그으면 $\square ABQP$가 원 O에 내접하므로	→	01 공통 현 PQ를 이어 첫 번째 원의 내접사각형을 만든다. 왜? 두 원의 문제는 어느 원을 쓰는지 구별해야 한다.
02 $\angle PQC=\angle BAP=100^\circ$	→	02 B,Q,C는 한 직선이다. PQC는 첫 사각형의 외각이므로 반대편 BAP와 같다. 왜? 공선 조건이 왜 외각을 만드는지 설명한다.
03 $\square PQCD$가 원 O'에 내접하므로 $\angle PQC+\angle PDC=180^\circ$	→	03 두 번째 원에서는 Q와 D가 마주 보는 내각이다. 왜? 첫 번째 원에서 구한 값을 두 번째 원으로 전달한다.
04 따라서 $\angle PDC=180^\circ-100^\circ=80^\circ$이고	→	04 미지각과 100°의 합이 180°이므로 뺀다. 왜? 대각합 식을 수치로 풀어 쓴다.
05 $\angle PO'C=2\angle PDC=2\times80^\circ=160^\circ$이므로	→	05 같은 호 PC를 보는 중심각은 원주각 PDC의 두 배이다. 왜? O′의 각은 중심각임을 확인한다.
06 $\angle PDC+\angle PO'C=80^\circ+160^\circ=240^\circ$	→	06 문제에서 요구한 두 각을 마지막에 더한다. 왜? 80°나 160°만 답하는 실수를 막는다.

검산 $180-100=80,\quad 2\times80=160,\quad 80+160=240$

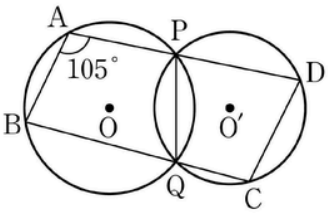
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 11쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 두 점 P, Q에서 만나는 두 원 O, O′에 대하여 $\angle BAP = 105^\circ$ 일 때, 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① $\overline{AB} /\!/ \overline{PQ}$ ② $\overline{AB} /\!/ \overline{CD}$

③ $\angle ABQ = 75^\circ$ ④ $\angle PDC = 75^\circ$

⑤ $\angle BQP = 105^\circ$

두 원의 공통점 P,Q

→ 각을 왼쪽 원에서 오른쪽 원으로 전달한다.

∠BAP=105°

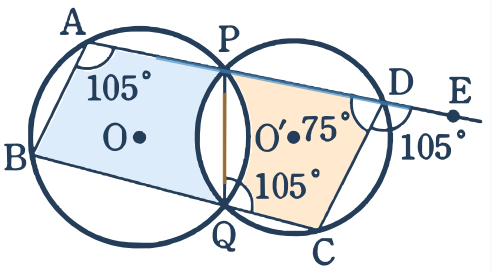
→ 내접사각형의 외각 성질을 반복한다.

옳은 보기 2개

→ 평행 조건과 PDC의 각을 각각 확인한다.

공식 정답 ②, ④ 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 위의 그림에서	→	01 PD를 D 너머 E까지 연장하여 오른쪽 원의 외각을 표시한다. 왜? 새 점 E는 설명용 보조점임을 구별한다.
02 $\angle BAP = \angle PQC = \angle CDE = 105^\circ$	→	02 왼쪽 원의 외각 정리와 오른쪽 원의 외각 정리를 차례로 적용한다. 왜? 각을 옮길 때마다 같은 원 위 네 점을 확인한다.
03 따라서 동위각의 크기가 같으므로 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$	→	03 직선 APDE를 가로지르는 같은 위치의 각이 같아 AB와 CD는 평행하다. 왜? 평행선 판정인 동위각의 뜻을 보충한다.
04 $\therefore \angle PDC = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$	→	04 P,D,E는 한 직선이므로 PDC와 CDE의 합은 180°이다. 왜? 조건을 만족하는 보기는 ②,④ 두 개임을 확인한다.

검산 $180 - 105 = 75$

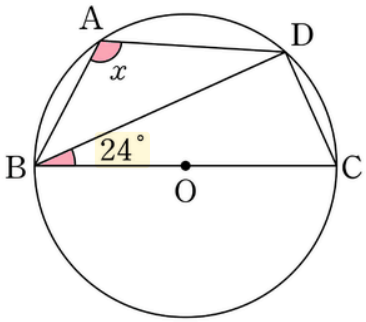
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 11, 12쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-5 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\overline{BC}$는 원 O의 지름이고 $\angle DBC=24^\circ$ 일 때, $\angle x$의 크기는?



① 110° ② 112° ③ 114°
④ 116° ⑤ 118°

BC는 원 O의 지름

→ 지름을 보는 BDC는 직각이다.

∠DBC=24°

→ 직각삼각형 BCD의 나머지 각을 구한다.

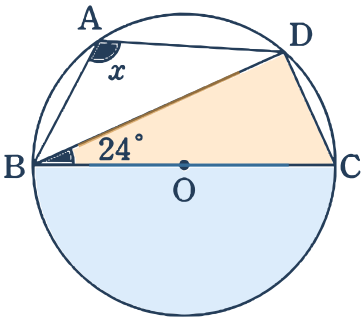
구할 각: ∠BAD=x

→ C각과 마주 보는 A각을 구한다.

공식 정답 ③ 114°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{BC}$는 원 O의 지름이므로 $\angle BDC=90^\circ$	→	01 지름 BC를 보는 원주각은 직각이다. 왜? 직각의 근거가 지름임을 확인한다.
02 $\therefore\ \angle BCD=180^\circ-(90^\circ+24^\circ)=66^\circ$	→	02 삼각형 BCD의 세 내각에서 C만 남겨 구한다. 왜? 90+24를 먼저 계산한 뒤 180에서 뺀다.
03 $\square ABCD$가 원 O에 내접하므로 $\angle x+\angle BCD=180^\circ$	→	03 A와 C는 내접사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 어떤 사각형의 대각합을 쓰는지 명확히 한다.
04 $\therefore\ \angle x=180^\circ-66^\circ=114^\circ$	→	04 x+66=180에서 양변에 66을 빼면 114이다. 왜? 중간 각 66°와 최종 x를 구별한다.

검산 $180-(90+24)=66,\quad 180-66=114$

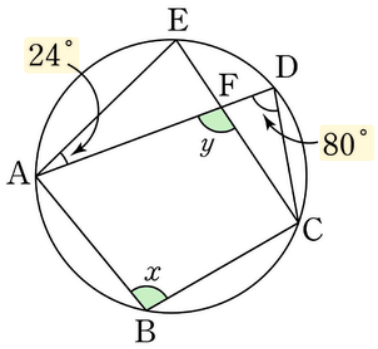
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 12쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-6 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\angle x+\angle y$의 크기는?



① 200° ② 202° ③ 204°
④ 206° ⑤ 208°

A,B,C,D,E는 같은 원 위

→ 대각합과 같은 호의 원주각을 함께 쓴다.

∠EAD=24°, ∠ADC=80°

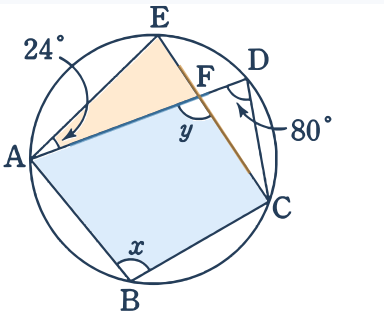
→ 80°로 x, 24°와 80°로 y를 구한다.

구할 합: x+y

→ 두 각을 각각 계산한 뒤 더한다.

공식 정답 ③ 204° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\square ABCD$가 원에 내접하므로 $\angle x+\angle ADC=180^\circ$	→	01 B의 x와 D의 80°가 마주 보는 내각이다. 왜? 꼭짓점 위치를 확인해 대각합을 쓴다.
02 $\therefore\ \angle x=180^\circ-80^\circ=100^\circ$	→	02 양변에서 80°를 뺀다. 왜? 첫 번째 미지각의 계산을 생략하지 않는다.
03 $\overset{\frown}{DE}$에 대하여 $\angle ECD=\angle EAD=24^\circ$	→	03 ECD와 EAD는 같은 호 DE를 보는 원주각이다. 왜? 그림의 24°를 C쪽으로 옮길 근거를 준다.
04 $\triangle FCD$에서 $\angle y=24^\circ+80^\circ=104^\circ$	→	04 F의 y는 삼각형 FCD의 외각이다. 떨어진 두 내각을 더한다. 왜? 교점에서의 외각을 확인한다.
05 $\therefore\ \angle x+\angle y=100^\circ+104^\circ=204^\circ$	→	05 두 미지각을 각각 구한 다음 합친다. 왜? 구할 대상이 합임을 마지막에 확인한다.

검산 $180-80=100,\quad 24+80=104,\quad 100+104=204$

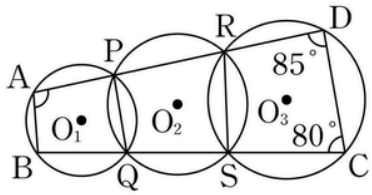
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 12쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-7 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 두 점 P, Q는 두 원 O_1, O_2의 교점이고, 두 점 R, S는 두 원 O_2, O_3의 교점이다. $\angle RDC=85^\circ$, $\angle DCS=80^\circ$일 때, $\angle PAB$의 크기는?



① 95° ② 100° ③ 105°
④ 110° ⑤ 115°

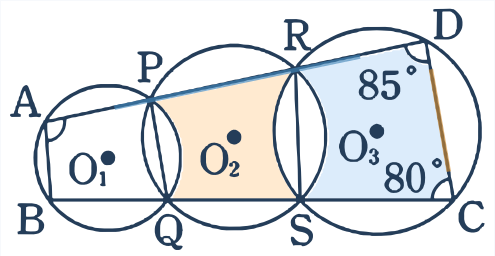
세 원의 공통점 P,Q,R,S
→ 외각 관계를 세 원에 차례로 적용한다.

∠RDC=85°, ∠DCS=80°
→ 마지막 원에서는 80°의 맞은편 각을 쓴다.

구할 각: ∠PAB
→ 연결된 등각 관계로 처음 각으로 돌아간다.

공식 정답 ② 100° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\square ABQP$가 원 O_1에 내접하므로 $\angle PAB = \angle PQS$	→	01 첫 번째 원의 내각 PAB와 외각 PQS가 같다. 왜? 첫 번째 원에서 시작하는 각의 전달을 이해한다.
02 $\square PQSR$가 원 O_2에 내접하므로 $\angle PQS = \angle DRS$	→	02 두 번째 원에서 내각 PQS는 반대편 외각 DRS와 같다. 왜? 공통 점을 통해 다음 원으로 옮긴다.
03 $\square RSCD$가 원 O_3에 내접하므로 $\angle DRS + \angle DCS = 180^\circ$	→	03 세 번째 원에서는 R과 C가 마주 보는 내각이다. 왜? 외각 정리와 대각합을 구분한다.
04 $\therefore\ \angle DRS = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$	→	04 C의 80°를 대각합에서 뺀다. 왜? 주어진 85°가 이 계산에는 필요하지 않음을 확인한다.
05 $\therefore\ \angle PAB = \angle DRS = 100^\circ$	→	05 앞의 두 등각 관계로 시작 각 PAB까지 되돌린다. 왜? 중간 각이 왜 최종 목표와 같은지 마무리한다.

검산 $180 - 80 = 100$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 12쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-8 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

항상 원에 내접하는 사각형만을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

ㄱ. 정사각형　　ㄴ. 직사각형

ㄷ. 마름모　　ㄹ. 평행사변형

ㅁ. 사다리꼴　　ㅂ. 등변사다리꼴

① ㄱ, ㄴ, ㅂ　② ㄴ, ㄷ, ㅁ　③ ㄴ, ㄹ, ㅂ

④ ㄷ, ㄹ, ㅁ　⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

항상 원에 내접하는 사각형

→ 특별한 한 사례가 아니라 항상 성립해야 한다.

보기 ㄱ~ㅂ의 6가지 사각형

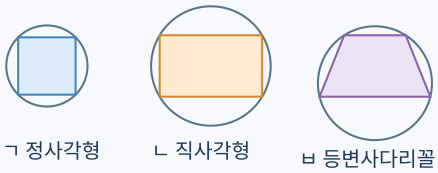
→ 정사각형·직사각형·등변사다리꼴을 고른다.

마주 보는 두 각의 합 180°

→ 원에 내접할 수 있는 사각형의 판정 조건이다.

공식 정답 ① ㄱ, ㄴ, ㅂ　　교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 원문 보기의 세 도형을 예시로 재작도



ㄱ 정사각형　ㄴ 직사각형　ㅂ 등변사다리꼴

원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 ㄱ. 정사각형의 네 내각의 크기는 모두 90°이므로 대각의 크기의 합이 180°이다.	→	01 정사각형의 마주 보는 두 각은 90+90=180이다. 따라서 원에 내접할 수 있다. 왜? 원에 내접하는 사각형의 판정 조건을 적용한다.
02 ㄴ. 직사각형의 네 내각의 크기는 모두 90°이므로 대각의 크기의 합이 180°이다.	→	02 직사각형도 마주 보는 두 각의 합이 180이다. 왜? 변의 길이가 달라도 각의 조건은 같음을 이해한다.
03 ㅂ. 등변사다리꼴의 아랫변의 양 끝각의 크기가 서로 같고 윗변의 양 끝각의 크기가 서로 같으므로 대각의 크기의 합이 180°이다.	→	03 밑변이 평행해 같은 쪽 두 각의 합이 180이다. 같은 밑각을 이용하면 마주 보는 각의 합도 180이다. 왜? 등변사다리꼴이 항상 내접하는 이유를 보완한다.
04 따라서 항상 원에 내접하는 사각형은 ㄱ, ㄴ, ㅂ이다.	→	04 마름모·일반 평행사변형·일반 사다리꼴은 이 조건이 항상 성립하지 않는다. 왜? 특별한 한 사례가 아니라 항상 성립하는지를 판단한다.

검산 정리의 적용 조건, 각의 꼭짓점과 대응, 공식 선지의 순서를 원문과 대조.

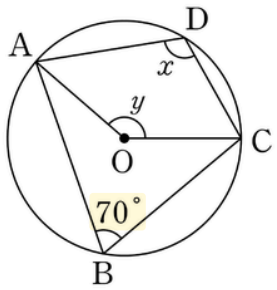
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 12, 13쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-9 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림과 같이 □ABCD는 원 O에 내접하고 ∠ABC = 70°일 때, ∠x + ∠y의 크기는?



ABCD는 원 O에 내접

→ B와 D의 내각 합은 180°이다.

∠ABC=70°

→ x는 180−70, 중심각 y는 2×70이다.

구할 합: x+y

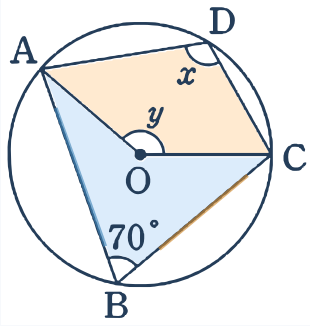
→ 중간 두 값을 더한 것이 최종 답이다.

① 250° ② 255° ③ 260°

④ 265° ⑤ 270°

공식 정답 ① 250° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle x + \angle ABC = 180°$에서	→	01 원에 내접한 사각형의 D와 B는 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? x가 사각형의 내각임을 확인한다.
02 $\angle x + 70° = 180°$, $\angle x = 110°$	→	02 양변에서 70°를 빼면 x=110°이다. 왜? 대각합 식의 수치 대입을 보여 준다.
03 $\angle y = 2\angle ABC = 2 \times 70° = 140°$	→	03 y는 원주각 ABC가 보는 호의 중심각이다. 왜? 중심각이 어느 쪽 호를 보는지 확인한다.
04 $\therefore \angle x + \angle y = 110° + 140° = 250°$	→	04 두 값을 더하면 250°이다. 왜? 합을 묻는 문제임을 놓치지 않게 한다.

검산 $180 - 70 = 110$, $2 \times 70 = 140$, $110 + 140 = 250$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 13쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

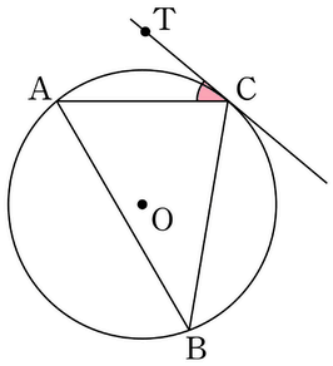
접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/12 맞춤학습 · MathPro 21935388-10 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고

$\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = 4 : 3 : 2$일 때, $\angle ACT$의 크기는?



① 30° ② 35° ③ 40°
④ 45° ⑤ 50°

CT는 원 O의 접선

→ 접현각 ACT를 원주각 ABC로 옮긴다.

호 AB:BC:CA=4:3:2

→ 같은 원에서 호의 비는 원주각의 비와 같다.

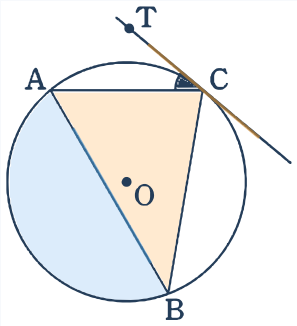
구할 각: ∠ACT

→ 호 CA에 대응하는 비 2를 사용한다.

공식 정답 ③ 40°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 원주각의 크기는 호의 길이에 정비례하므로	→	01 같은 원에서 호가 길수록 이를 보는 원주각도 같은 비율로 커진다. 왜? 호의 비를 바로 각의 비로 바꿀 수 있는 이유를 설명한다.
02 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} : \overset{\frown}{CA} = \angle ACB : \angle BAC : \angle ABC = 4 : 3 : 2$	→	02 각 ACB는 호 AB, BAC는 호 BC, ABC는 호 CA에 대응한다. 왜? 호와 각의 대응 순서를 맞춘다.
03 따라서 $\angle ABC = \frac{2}{9} \times 180^\circ = 40^\circ$이므로	→	03 세 각의 비의 합은 4+3+2=9이다. B의 각은 180°의 2/9이다. 왜? 비의 합으로 나눈 뒤 해당 비를 곱하는 원리를 설명한다.
04 $\angle ACT = \angle ABC = 40^\circ$	→	04 접선 CT와 현 CA가 만드는 각은 반대쪽 호 CA를 보는 원주각 ABC와 같다. 왜? 접현각이 어느 원주각과 같은지 확인한다.

검산 $180 \times 2/(4+3+2) = 40$

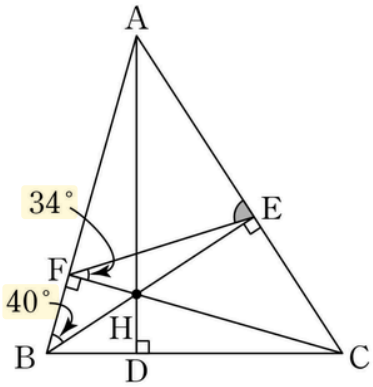
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 13쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14550005-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 점 H는 △ABC의 세 꼭짓점에서 각 대변에 내린 수선의 교점이다. 이때 ∠AEF의 크기를 구하여라.



H는 삼각형의 세 높이의 교점

→ H는 수심이며, 각 꼭짓점의 높이가 만난다.

D,E,F는 수선의 발

→ 직각 두 개로 BCEF가 같은 원 위임을 보인다.

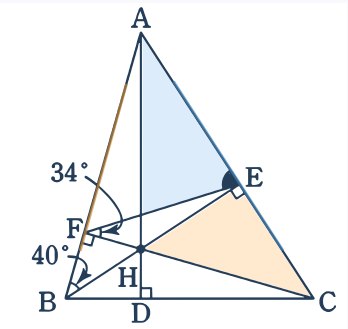
40°,34°

→ 같은 호의 각과 삼각형 외각을 이용해 더한다.

공식 정답 74°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle BFC = \angle BEC = 90^\circ$이므로 $\square BCEF$는 원에 내접한다.	→	01 F,E는 수선의 발이므로 두 각이 직각이다. 두 점에서 BC를 직각으로 보므로 B,C,F,E는 같은 원 위에 있다. 왜? 수심 H와 수선의 발 E,F를 구별한다.
02 $\angle FBE = \angle FCE = 40^\circ$, $\angle EFC = 34^\circ$이므로	→	02 FBE와 FCE는 같은 호 FE를 본다. 34°는 문제에서 주어진 F의 각이다. 왜? 같은 호를 이용해 40°를 C로 옮긴다.
03 $\angle AEF = \angle FCE + \angle EFC = 40^\circ + 34^\circ = 74^\circ$	→	03 A,E,C가 한 직선이라 AEF는 삼각형 FEC의 외각이다. 두 내각 40°와 34°를 더한다. 왜? 최종 계산이 외각의 성질임을 설명한다.

검산 $40 + 34 = 74$

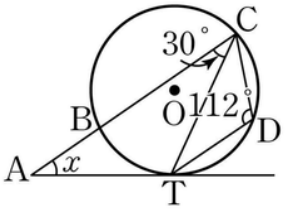
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 14쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14550005-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\overleftrightarrow{AT}$는 원 O의 접선이고 점 T는 그 접점이다. $\angle BCT=30^\circ$, $\angle CDT=112^\circ$일 때, $\angle x$의 크기를 구하여라.



AT는 접선

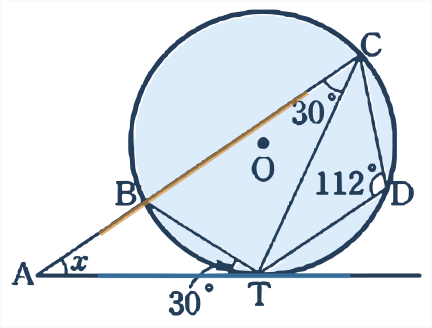
→ 접현각 ATB를 BCT와 같은 30°로 놓는다.

∠BCT=30°, ∠CDT=112°

→ 대각합으로 B각 68°를 구한 뒤 30°를 뺀다.

공식 정답 38° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BT}$를 그으면 $\overrightarrow{AT}$는 원 O의 접선이므로 $\angle ATB=\angle BCT=30^\circ$	→	01 접선 AT와 현 TB가 만드는 각은 호 BT를 보는 원주각 BCT와 같다. 왜? 접현각에 대응하는 현 TB를 명확히 한다.
02 $\square BTDC$가 원 O에 내접하므로 $\angle CBT+\angle CDT=180^\circ$	→	02 B와 D가 내접사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 각 이름을 확인해 대각합을 세운다.
03 $\therefore\ \angle CBT=180^\circ-112^\circ=68^\circ$	→	03 D의 112°를 180°에서 빼면 B의 각은 68°이다. 왜? 중간 각의 뺄셈을 보충한다.
04 $\triangle ATB$에서 $\angle x+30^\circ=68^\circ$	→	04 B,C,A가 한 직선이라 CBT=68°는 삼각형 ATB의 외각이다. 왜? 68°를 삼각형의 내각으로 넣지 않게 한다.
05 $\therefore\ \angle x=38^\circ$	→	05 68−30=38이다. 왜? 최종 미지각을 구하는 이항을 설명한다.

검산 $180-112=68,\quad 68-30=38$

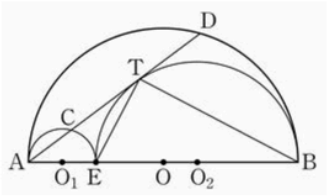
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 14쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

닮음과 대응변

이우명 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14550005-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$를 지름으로 하고, 점 O를 중심으로 하는 반원에서 $\overline{AO}$의 중점을 E라고 하고 $\overline{AE}$, $\overline{EB}$를 각각 지름으로 하는 반원 O_1, O_2를 그린다. 점 A에서 반원 O_2에 접선을 그었을 때, 그 접점을 T, 이 접선이 두 반원 O_1, O와 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 이때 $\dfrac{\overline{BT}}{\overline{ET}}$의 값은?



① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2

④ $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

AB는 큰 원의 지름

→ 지름을 보는 삼각형 ADB는 직각이다.

작은 원은 AE,EB를 지름으로

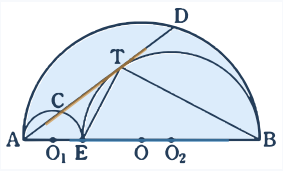
→ AE=2a, EB=6a로 길이 비를 정리한다.

공통접선의 교점 T

→ 접선이 만드는 공통각으로 닮음을 찾는다.

공식 정답 ③ 2 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



닮음과 대응변 두 각이 각각 같으면 AA 닮음이다. 같은 각의 맞은편 변끼리 대응시키고 같은 순서로 비를 쓴다.

직각삼각형에서는 빗변²=다른 변²+다른 변². 길이는 양수이므로 제곱근의 양의 값을 택한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	주어진 그림에서 $\overline{BD}$를 그으면	→	01 B와 D를 이어 지름 AB를 보는 직각을 만든다. 왜? 닮음을 찾을 보조선의 목적을 설명한다.
02	$\triangle AO_2T$와 $\triangle ABD$에서 $\angle TAO_2$는 공통, $\angle ATO_2=\angle ADB=90^\circ$ $\therefore\ \triangle AO_2T\sim\triangle ABD$ (AA 닮음) ……㉠	→	02 TAO₂는 A에서 공통인 각이다. AT는 반지름 O₂T에 수직이고, ADB는 지름 AB를 보는 직각이다. 따라서 AA 닮음이다. 왜? 접선의 직각과 지름의 직각이라는 두 근거를 구별한다.
03	반원 O_1의 반지름의 길이를 a라 하면 $\overline{AO_2}=5a$, $\overline{AB}=8a$	→	03 작은 반원의 반지름을 a라 두면 지름 AE=2a, EB=6a, AB=8a, AO_2=2a+3a=5a이다. 왜? 반지름과 지름, 이어진 선분의 합을 모두 계산한다.
04	이때 ㉠에서 $\overline{AO_2}:\overline{AB}=\overline{TO_2}:\overline{DB}$이므로 $5a:8a=3a:\overline{DB}$ $5a\overline{DB}=24a^2$ $\therefore\ \overline{DB}=\frac{24}{5}a\ (\because\ a>0)$	→	04 닮음에서 $5a:8a=3a:DB$이다. 교차 곱하면 $5a\cdot DB=24a^2$, 양변을 양수 a로 나누어 $DB=24a/5$이다. 왜? 공통인 a를 약분하는 이유와 대응변 순서를 설명한다.
05	직각삼각형 AO_2T에서 $\overline{AT}=\sqrt{(5a)^2-(3a)^2}=4a\ (\because\ a>0)$	→	05 $AT^2=(5a)^2-(3a)^2=16a^2$이다. a가 양수인 길이이므로 AT=4a이다. 왜? 피타고라스와 양의 제곱근 선택을 확인한다.
06	또한, ㉠에서 $\overline{AO_2}:\overline{AB}=\overline{AT}:\overline{AD}$이므로 $5a:8a=4a:\overline{AD}$, $5a\overline{AD}=32a^2$ $\therefore\ \overline{AD}=\frac{32}{5}a\ (\because\ a>0)$	→	06 또 다른 대응변 비에서 $5a:8a=4a:AD$이므로 $AD=32a/5$이다. 왜? 같은 닮음에서 다른 대응변을 선택하는 과정을 보인다.
07	$\therefore\ \overline{DT}=\overline{AD}-\overline{AT}=\frac{32}{5}a-4a=\frac{12}{5}a$	→	07 A,T,D가 한 직선이므로 $DT=AD-AT=(32/5-4)a=12a/5$이다. 왜? 분모 5로 통분하여 32/5−20/5를 계산한다.
08	한편, $\overleftrightarrow{AT}$는 반원 O_2의 접선이므로 $\angle BET=\angle BTD$	→	08 반원 O_2에 대한 접현각 성질로 BET와 BTD가 같다. 왜? 탄젠트를 서로 다른 두 직각삼각형에서 비교할 수 있게 한다.
09	$\therefore\ \frac{\overline{BT}}{\overline{ET}}=\tan(\angle BET)=\tan(\angle BTD)$ $=\frac{\overline{DB}}{\overline{DT}}=\frac{\frac{24}{5}a}{\frac{12}{5}a}=2$	→	09 각이 같으므로 탄젠트도 같다. 탄젠트는 맞은편 직각변÷이웃 직각변이므로 $BT/ET=DB/DT=(24a/5)/(12a/5)=2$이다. 왜? 삼각비의 정의와 복분수의 약분을 함께 설명한다.

검산 $\sqrt{5^2-3^2}=4,\quad 32/5-4\approx 2.400000,\quad (24/5)/(12/5)=2$

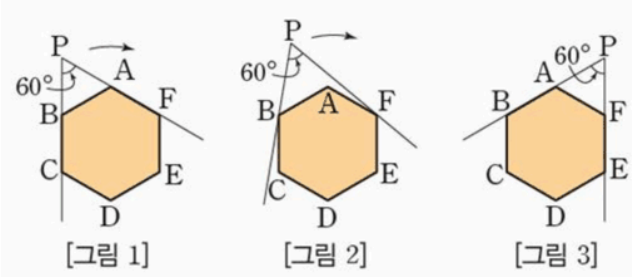
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 14, 15쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

호의 길이

이우명 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14550005-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

한 평면에 한 변의 길이가 3인 정육각형 ABCDEF와 점 P가 있다. 고정된 정육각형 ABCDEF의 밖에 있는 점 P가 $\angle \mathrm{BPF}=60^\circ$를 유지하면서 [그림 1]과 같은 상태에서 [그림 2]를 거쳐 [그림 3]의 상태가 되도록 이동하였다. 점 P가 움직인 거리는? (단, 직선 PB는 정육각형의 내부를 지나지 않는다.)



① π ② 2π ③ 3π
④ 4π ⑤ 5π

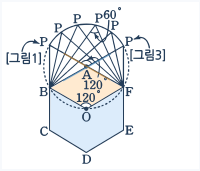
한 변의 길이 3인 정육각형
→ 중심각 120°에 대응하는 현 BF를 구한다.

∠BPF=60°
→ B,O,F,P가 한 원 위에 있음을 보인다.

직선 PB는 육각형 내부를 안 지남
→ 움직이는 P가 지나는 호의 범위를 정한다.

공식 정답 ② 2π 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



호의 길이 반지름 r인 원의 둘레는 2πr이다. 중심각이 θ인 호는 전체 둘레의 θ/360만큼이다.
먼저 원주각을 중심각으로 바꾸고, 구하는 것이 작은 호인지 큰 호인지 확인한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 정육각형 ABCDEF의 대각선의 교점을 O라 하면 $\angle BOF=\frac{360^\circ}{3}=120^\circ$	→	01 정육각형의 중심각 한 칸은 360÷6=60°이다. B와 F 사이는 두 칸이므로 120°이다. 왜? 360÷3으로 바로 쓰인 이유를 설명한다.
02 이때 $\angle BPF=60^\circ$이므로 $\square BOFP$의 한 쌍의 대각의 크기의 합은 180°이다.	→	02 O의 120°와 P의 60°를 더하면 180°이다. 따라서 네 점 B,O,F,P는 한 원 위에 있다. 왜? 내접사각형의 역을 이용하는 근거를 채운다.
03 $\overline{AB}$인 원에 내접한다.	→	03 원문은 이 문장의 앞부분이 생략되어 있다. 필요한 뜻은 P가 A를 중심으로 하고 반지름 AB=3인 원 위를 움직인다는 것이다. 왜? 불완전한 원문 문장을 보충하되 원문은 바꾸지 않는다.
04 이때 [그림 1]의 상태에서 $\angle BAP=60^\circ$이고, [그림 3]의 상태에서 $\angle PAF=60^\circ$이므로	→	04 양 끝 위치에서 각각 정삼각형의 각 60°가 된다. 두 끝 위치의 차이를 중심 A에서 본다. 왜? 움직임의 시작과 끝이 어느 위치인지 확인한다.
05 점 P가 움직이면서 그리는 호에 대한 중심각의 크기는 120°이다.	→	05 A 주위의 전체 360°에서 두 끝 쪽 60°와 정육각형 A의 내각 120°를 빼면 움직이는 호는 120°이다. 왜? 호 길이 공식에 넣을 각의 크기를 설명한다.
06 따라서 점 P가 움직인 거리는 $2\pi\times3\times\frac{120}{360}=2\pi$	→	06 반지름은 3, 중심각은 120°이므로 원둘레 6π의 1/3인 2π이다. 왜? 움직인 거리도 원호의 길이라는 점을 연결한다.

검산 $360/6=60,\quad 2\times3\times120/360=2$

교사용 오기

원문 풀이의 「AB인 원에 내접한다.」는 앞부분이 빠져 문장이 끝나지 않았습니다.
의도한 문장은 **「□BOFP는 중심이 A이고 반지름이 AB인 원에 내접한다.」**입니다. 원문 이미지는 그대로 두었습니다.

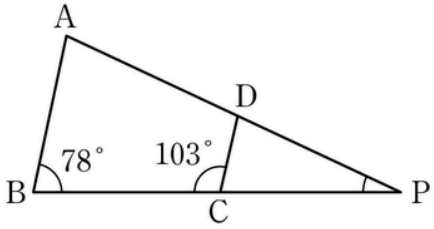
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 15쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고, 점 P는 $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점이다. $\angle ABC=78^\circ$, $\angle BCD=103^\circ$일 때, $\angle APB$의 크기는?



① 21° ② 22° ③ 23°
④ 24° ⑤ 25°

∠ABC=78°, ∠BCD=103°

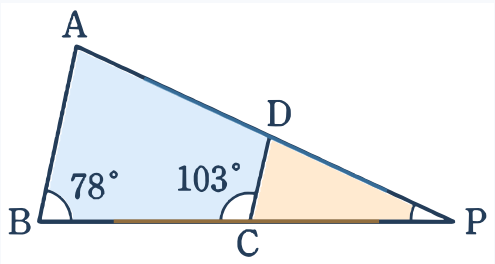
→ 대각합으로 A각을 구하고 78°와 함께 쓴다.

연장선 교점 P

→ A·D·P와 B·C·P가 각각 일직선이다.

공식 정답 ⑤ 25° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 □$ABCD$가 원에 내접하므로 $\angle BAD+\angle BCD=180^\circ$	→	01 A와 C의 내각이 마주 보므로 합이 180°이다. 왜? 원주각과 내접사각형 정리를 구별한다.
02 $\therefore\ \angle BAP=180^\circ-103^\circ=77^\circ$	→	02 A,D,P가 한 직선이라 BAP는 BAD와 같다. 180−103=77이다. 왜? 점의 공선 관계로 각 이름을 바꾼다.
03 따라서 △ABP에서 $\angle APB=180^\circ-(78^\circ+77^\circ)=25^\circ$	→	03 B,P,C도 한 직선이므로 ABP의 B각은 78°이다. 세 내각 중 남은 각을 구한다. 왜? 삼각형 ABP의 두 알려진 내각을 확인한다.

검산 $180-103=77,\quad 180-78-77=25$

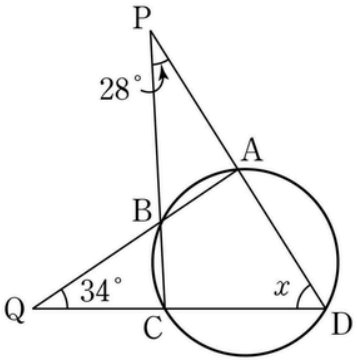
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 16쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 □ABCD는 원에 내접하고, $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 P, $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 Q라 하자. $\angle APB=28^\circ$, $\angle BQC=34^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 55° ② 56° ③ 57°
④ 58° ⑤ 59°

∠APB=28°, ∠BQC=34°

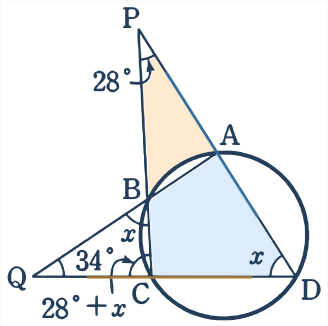
→ 삼각형 BQC의 두 알려진 각에 연결한다.

두 연장선의 교점

→ 내접사각형의 외각과 삼각형 외각을 구별한다.

공식 정답 ⑤ 59° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\square ABCD$가 원에 내접하므로 $\angle QBC=\angle ADC=\angle x$	→	01 Q,B,A가 한 직선이라 QBC는 B의 외각이다. 반대편 D의 내각과 같다. 왜? 연장선으로 만들어진 외각의 위치를 짚는다.
02 $\triangle PCD$에서 $\angle PCQ=\angle CPD+\angle PDC=28^\circ+\angle x$	→	02 C의 PCQ는 삼각형 PCD의 외각이다. 왜? 교점에서 외각=두 내각의 합을 적용한다.
03 $\triangle BQC$에서 $34^\circ+(28^\circ+\angle x)+\angle x=180^\circ$	→	03 Q각 34°, C각 28°+x, B각 x를 세 내각으로 더한다. 왜? 각을 식으로 표현한 뒤 내각합에 넣는다.
04 $\therefore\ \angle x=59^\circ$	→	04 34+28=62이므로 2x+62=180, 2x=118, x=59이다. 왜? 괄호 전개와 일차방정식 계산을 보충한다.

검산 $(180-34-28)/2=59$

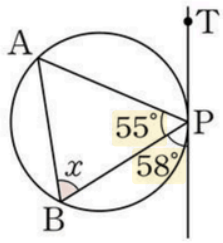
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 16쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 직선 PT가 원의 접선일 때, $\angle x$의 크기는?



PT는 접선

→ 접현각 APT와 원주각 x가 같다.

55°, 58°

→ 직선 한쪽 180°에서 두 각을 뺀다.

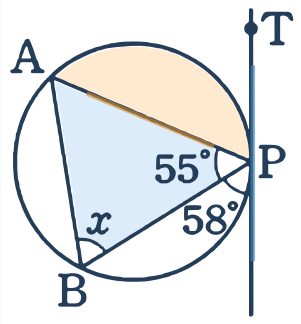
① 66° ② 67° ③ 68°

④ 69° ⑤ 70°

공식 정답 ② 67°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle x = \angle APT = 180^\circ - (55^\circ + 58^\circ) = 67^\circ$	→	01 접현각 성질로 ABP의 x는 APT와 같다. P에서 직선 PT의 한쪽 180°가 APT,55°,58°로 나뉘므로 두 각을 뺀다. 왜? 접현각의 근거와 180°를 빼는 이유를 모두 설명한다.

검산 $180 - 55 - 58 = 67$

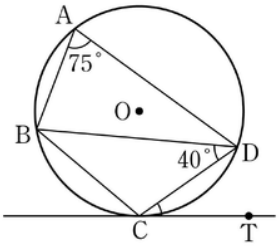
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 16쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 직선 CT는 원 O의 접선이고 $\angle BAD=75^\circ$, $\angle BDC=40^\circ$일 때, $\angle DCT$의 크기는?



CT는 접선

→ 목표 각 DCT를 원주각 DAC로 바꾼다.

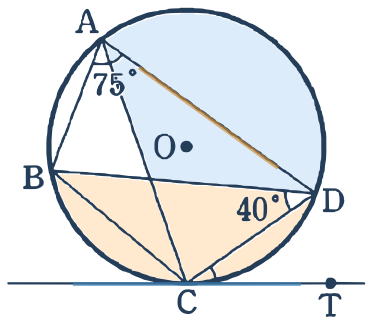
∠BAD=75°, ∠BDC=40°

→ 보조선 AC로 A각을 40°와 나머지로 나눈다.

① 25° ② 30° ③ 35° ④ 40° ⑤ 45°

공식 정답 ③ 35° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{AC}$를 그으면 $\angle BAC=\angle BDC=40^\circ$	→	01 AC를 그어 같은 호 BC를 보는 원주각을 만든다. 왜? 보조선의 목적이 각 75°를 나누는 것임을 알려 준다.
02 $\angle DAC=\angle BAD-\angle BAC$	→	02 A의 전체 각 BAD는 DAC와 BAC의 합이다. 왜? 큰 각에서 작은 각을 빼는 위치를 확인한다.
03 $=75^\circ-40^\circ=35^\circ$	→	03 주어진 75°에서 구한 40°를 뺀다. 왜? 계산값이 어느 각에 해당하는지 확인한다.
04 $\therefore\ \angle DCT=\angle DAC=35^\circ$	→	04 접선 CT와 현 CD가 만드는 각은 같은 호 CD를 보는 DAC와 같다. 왜? 접현각의 현과 호를 정확히 대응시킨다.

검산 $75-40=35$

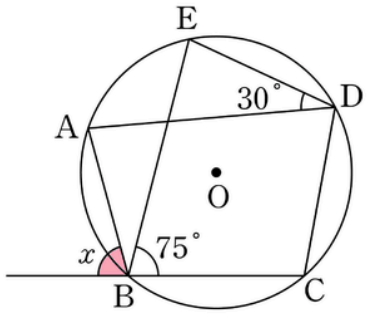
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-5 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림과 같이 □ABCD, □BCDE가 원 O에 내접한다. ∠ADE=30°, ∠EBC=75°일 때, ∠x의 크기는?



① 60° ② 65° ③ 70°
④ 75° ⑤ 80°

두 내접사각형 ABCD, BCDE

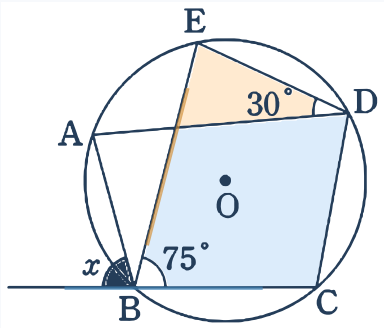
→ 어느 네 점의 사각형을 쓰는지 나누어 본다.

∠ADE=30°, ∠EBC=75°

→ D의 전체 내각은 30°+ADC이다.

공식 정답 ④ 75° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 □$BCDE$가 원 O에 내접하므로 $75^\circ+(30^\circ+\angle ADC)=180^\circ$	→	01 B의 내각 75°와 D의 전체 내각 30°+ADC가 마주 본다. 왜? D의 각이 둘로 나뉘어 있다는 점을 보충한다.
02 $\therefore \angle ADC=75^\circ$	→	02 상수 75+30=105를 180에서 빼면 75이다. 왜? 괄호와 이항 과정을 순서대로 계산한다.
03 □$ABCD$가 원 O에 내접하므로 $\angle x=\angle ADC=75^\circ$	→	03 x는 사각형 ABCD의 B에서 만든 외각이다. 반대쪽 내각 ADC와 같다. 왜? 같은 원의 서로 다른 사각형을 차례로 구별한다.

검산 $180-75-30=75$

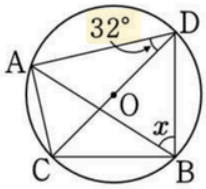
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-6 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\overline{CD}$는 원 O의 지름이고, $\angle ADC = 32^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



CD는 지름

→ 지름 CD를 보는 CBD는 직각이다.

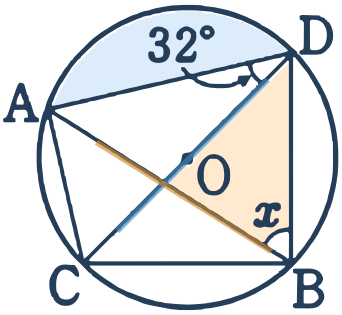
∠ADC=32°

→ 같은 호 AC의 각 ABC로 옮겨 직각에서 뺀다.

① 50° ② 58° ③ 60°
④ 62° ⑤ 64°

공식 정답 ② 58° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle ABC = \angle ADC = 32^\circ$, $\angle CBD = 90^\circ$이므로	→	01 ABC와 ADC는 같은 호 AC를 본다. CBD는 지름 CD를 보는 원주각이어서 90°이다. 왜? 같은 호와 지름의 두 성질을 각각 확인한다.
02 $\angle x = \angle DBC - \angle ABC = 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$	→	02 B의 직각을 x와 32°가 나누므로 남은 각은 58°이다. 왜? 전체 각과 부분각의 뺄셈을 설명한다.

검산 $90 - 32 = 58$

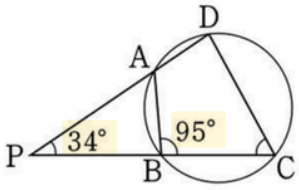
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-7 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\angle ABC=95^\circ$, $\angle P=34^\circ$일 때,
$\angle BCD$의 크기는?



① 55° ② 57° ③ 61°
④ 64° ⑤ 68°

∠ABC=95°, ∠P=34°

→ 대각합으로 D각 85°를 구한 뒤 삼각형을 푼다.

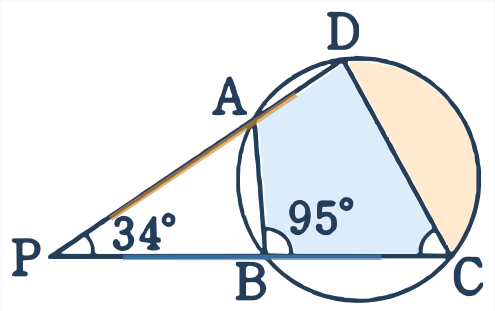
연장선 교점

→ 공선 조건으로 DPC의 내각을 확인한다.

공식 정답 ③ 61°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle ABC+\angle D=180^\circ$에서 $\angle D=85^\circ$	→	01 내접사각형 B와 D의 각의 합은 180°이다. 180−95=85이다. 왜? 주어진 95°를 바로 삼각형 DPC에 넣지 않게 한다.
02 $\triangle DPC$에서	→	02 D,P,A가 한 직선이라 D의 삼각형 내각은 앞서 구한 85°이다. 왜? 각의 이름이 바뀌어도 같은 두 반직선인지 확인한다.
03 $\angle BCD=180^\circ-(34^\circ+85^\circ)=61^\circ$	→	03 B,P,C가 한 직선이므로 BCD는 삼각형 DPC의 C각이다. 180−119=61이다. 왜? 공선 조건과 삼각형 내각합을 함께 확인한다.

검산 $180-95=85,\quad 180-34-85=61$

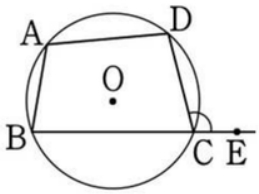
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 17쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-8 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같은 원 O에서 $\overset{\frown}{BCD}$의 길이는 원주의 $\frac{7}{12}$일 때, $\angle DCE$의 크기는?



① 105° ② 110° ③ 115° ④ 120° ⑤ 130°

호 BCD는 원주의 7/12

→ 대응하는 원주각은 180°의 7/12이다.

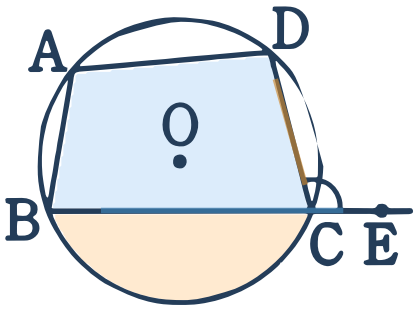
외각 DCE

→ 사각형의 외각은 반대편 내각과 같다.

공식 정답 ① 105°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overset{\frown}{BCD}$의 길이는 원주의 $\frac{7}{12}$이므로	→	01 큰 호 BCD가 한 바퀴의 7/12이다. 왜? 어느 호가 주어진 비율인지 먼저 확인한다.
02 $\angle BAD = 180^\circ \times \frac{7}{12} = 105^\circ$	→	02 중심각은 360×7/12=210°이고, 이를 보는 원주각 BAD는 절반 105°이다. 왜? 180°에 비율을 곱하는 생략된 이유를 설명한다.
03 $\therefore \angle DCE = \angle BAD = 105^\circ$	→	03 DCE는 내접사각형의 C쪽 외각이므로 A의 내각과 같다. 왜? 내접사각형의 외각 정리로 목표 각을 찾는다.

검산 $360 \times 7/12 = 210, \quad 210/2 = 105$

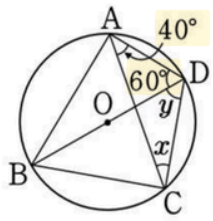
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 17, 18쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-9 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 $\overline{BD}$는 원 O의 지름이고, $\angle ADB=60^\circ$, $\angle CAD=40^\circ$ 일 때, $\angle y-\angle x$의 크기는?



① 10° ② 15° ③ 20°
④ 25° ⑤ 30°

BD는 지름

→ BAD가 직각이므로 BAC를 구할 수 있다.

∠ADB=60°, ∠CAD=40°

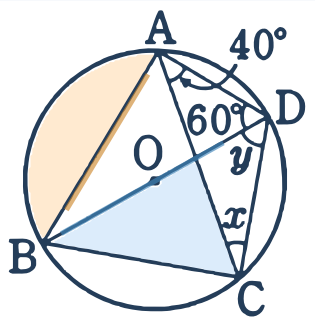
→ 삼각형 내각합과 같은 호의 원주각을 쓴다.

구하는 것은 y−x

→ y=50°, x=30°를 구한 뒤 뺀다.

공식 정답 ③ 20° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle BAD=90^\circ$이므로 $\angle BAC=90^\circ-40^\circ=50^\circ$	→	01 지름 BD를 보는 BAD는 직각이다. AC가 이를 40°와 BAC로 나눈다. 왜? 지름과 부분각 뺄셈을 차례로 설명한다.
02 $\therefore\ \angle y=\angle BDC=\angle BAC=50^\circ$	→	02 BDC와 BAC는 같은 호 BC를 보는 원주각이다. 왜? 먼저 y를 구한 근거를 확인한다.
03 $\triangle ABD$에서 $\angle ABD=180^\circ-(90^\circ+60^\circ)=30^\circ$	→	03 삼각형 ABD의 A는 직각, D는 60°이므로 B는 30°이다. 왜? 다른 삼각형으로 옮겨 x를 구할 준비를 한다.
04 이므로 $\angle x=\angle ACD=\angle ABD=30^\circ$	→	04 ACD와 ABD는 같은 호 AD를 본다. 왜? x에 대응하는 호를 y의 호와 혼동하지 않게 한다.
05 $\therefore\ \angle y-\angle x=20^\circ$	→	05 50−30=20이다. 왜? 빼는 순서 y−x를 확인한다.

검산 $90-40=50,\quad 180-90-60=30,\quad 50-30=20$

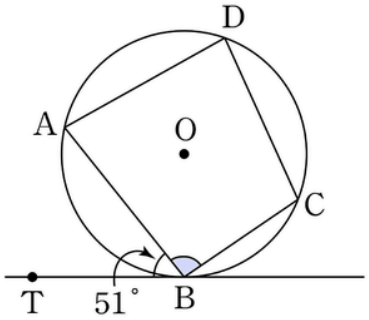
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 18쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 맞춤학습 · MathPro 21935389-10 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 □ABCD는 원 O에 내접하고 직선 BT는 접선이다. $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 3 : 2$이고 $\angle ABT = 51^\circ$일 때, $\angle ABC$의 크기는?



① 90° ② 95° ③ 100°
④ 105° ⑤ 110°

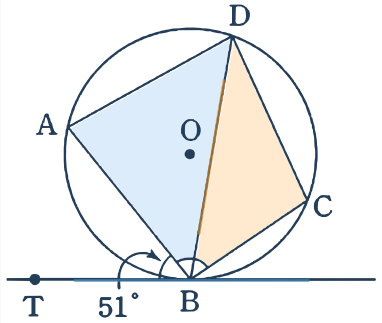
BT는 접선
→ 접현각으로 ADB=51°를 얻는다.

호 AB:BC=3:2
→ 같은 호를 보는 각의 비도 3:2이다.

∠ABT=51°
→ 비의 3칸에 해당하므로 1칸은 17°이다.

공식 정답 ② 95° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 위 그림과 같이 $\overline{BD}$를 그으면 $\angle ADB = \angle ABT = 51^\circ$	→	01 현 AB의 접현각 ABT는 같은 호 AB를 보는 ADB와 같다. 왜? 보조선과 접현각을 연결한다.
02 $\overset{\frown}{AB} : \overset{\frown}{BC} = 3 : 2$이므로	→	02 호 길이 비는 같은 원에서 원주각의 비와 같다. 왜? 호의 비를 각의 비로 옮길 근거를 준다.
03 $\angle ADB : \angle BDC = 51^\circ : \angle BDC = 3 : 2$	→	03 51°가 비의 3칸이므로 1칸은 17°, 2칸은 34°이다. 왜? 비례식의 대응 순서를 확인한다.
04 $\therefore \angle BDC = 34^\circ$	→	04 또는 51×2÷3=34로 계산한다. 왜? 비례식을 처음 푸는 학생에게 계산 순서를 보인다.
05 $\angle ADC = \angle ADB + \angle BDC$이므로 $\angle ADC = 51^\circ + 34^\circ = 85^\circ$	→	05 BD가 D의 전체 각 ADC를 두 부분으로 나눈다. 왜? 두 각을 합쳐 사각형의 내각을 만든다.
06 □$ABCD$가 원 O에 내접하므로 $\angle ABC = 180^\circ - \angle ADC = 180^\circ - 85^\circ = 95^\circ$	→	06 B와 D는 내접사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 최종 목표 B각은 180°에서 D각을 뺀 값이다.

검산 $51 \times 2/3 = 34,\quad 51 + 34 = 85,\quad 180 - 85 = 95$

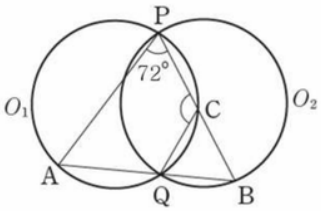
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 18쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

원에 내접하는 사각형

이우명 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14550006-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 같은 두 원 O_1, O_2가 두 점 P, Q에서 만난다. 점 Q를 지나는 직선이 두 원과 만나는 점을 각각 A, B라 하고 원 O_1과 $\overline{PB}$가 만나는 점을 C라 하자. $\angle APB = 72^\circ$일 때, $\angle PCQ$의 크기를 구하여라.



반지름이 같은 두 원 O_1,O_2

→ 합동인 두 원에서 공통 현의 작은 호도 같다.

두 원의 교점 P,Q, 직선 AQB

→ 같은 호의 각으로 PA=PB를 이끈다.

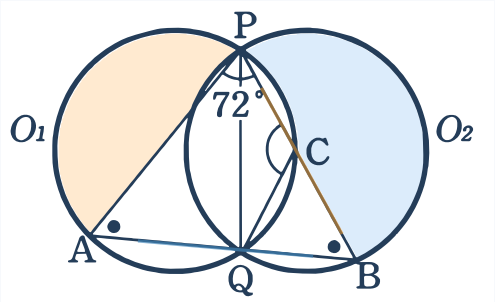
∠APB=72°

→ 이등변삼각형 PAB의 밑각을 구한다.

공식 정답 126°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원에 내접하는 사각형 네 꼭짓점이 같은 원 위에 있는 사각형이다. 마주 보는 두 내각의 합은 180°이다.

한 변을 연장한 외각은 반대쪽 내각과 같다. 각 정리를 적용할 네 점을 먼저 고른다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	두 원 O_1, O_2는 합동이므로 원 O_1에서 $\overset{\frown}{PQ}$의 길이와 원 O_2에서 $\overset{\frown}{PQ}$의 길이는 같다.	→	01 합동인 원은 반지름이 같고, 공통 현 PQ에 대응하는 작은 호의 길이도 같다. 왜? 서로 다른 원에서 호를 비교할 수 있는 조건을 짚는다.
02	길이가 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같으므로 $\angle PAQ = \angle PBQ$	→	02 A와 B에서 공통 현 PQ를 보는 두 원주각이 같다. 왜? 합동인 원의 같은 호를 같은 각으로 바꾼다.
03	즉, $\triangle PAB$는 $\overline{PA} = \overline{PB}$인 이등변삼각형이므로	→	03 A,Q,B는 한 직선이라 앞의 두 각은 삼각형 PAB의 밑각이다. 같은 각의 맞은편 변이 같다. 왜? 등각에서 이등변삼각형으로 넘어가는 이유를 보충한다.
04	$\angle PAB = \angle PBA = \frac{1}{2} \times (180^\circ - 72^\circ) = 54^\circ$	→	04 꼭짓각 P가 72°이므로 두 같은 밑각의 합은 108°, 각각 54°이다. 왜? 내각합과 2로 나누는 과정을 설명한다.
05	한편, $\square PAQC$는 원 O_1에 내접하므로 $\angle PAQ + \angle PCQ = 180^\circ$	→	05 A와 C가 왼쪽 원에 내접한 사각형의 마주 보는 꼭짓점이다. 왜? 어느 원의 사각형인지 다시 확인한다.
06	$\therefore \angle PCQ = 180^\circ - 54^\circ = 126^\circ$	→	06 앞에서 구한 PAQ=54°를 대입해 126°를 얻는다. 왜? 밑각 54°와 목표 각 126°를 구별한다.

검산 $(180-72)/2 = 54, \quad 180-54 = 126$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 19쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

닮음과 대응변

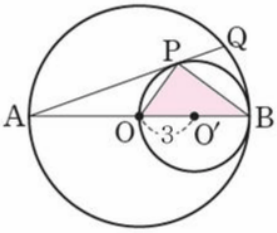
이우명 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14550006-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 두 원 O, O′이 점 B에서 접하고, $\overline{AQ}$는 원 O′의 접선, 점 P는 그 접점이다. $\overline{OO'}=3$일 때, 물음에 답하여라.

(1) $\overline{PB}$의 길이를 구하여라.

(2) $\triangle OBP$의 넓이를 구하여라.



AQ는 작은 원 O′의 접선

→ 접점 P에서 O′P와 AQ는 수직이다.

O는 큰 원 위, O′O=3

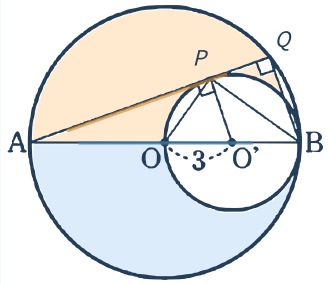
→ 반지름 비를 3:4로 놓아 닮음을 쓴다.

큰 원의 반지름 6

→ AB=12, OB=6을 각각 계산에 쓴다.

공식 정답 (1) $2\sqrt{6}$, (2) $6\sqrt{2}$ 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



닮음과 대응변 두 각이 각각 같으면 AA 닮음이다. 같은 각의 맞은편 변끼리 대응시키고 같은 순서로 비를 쓴다.

직각삼각형에서는 빗변²=다른 변²+다른 변². 길이는 양수이므로 제곱근의 양의 값을 택한다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	(1) 오른쪽 그림과 같이 $\overline{PO'}$, $\overline{QB}$를 그으면	→	01 P에서 작은 원의 중심 O′를 잇고, Q와 B를 이어 두 직각삼각형을 만든다. 왜? 보조선으로 닮음과 직각을 준비한다.
02	$\triangle PAO'$, $\triangle QAB$에서 $\angle APO'=\angle AQB=90^\circ$ $\angle PAO$는 공통이므로 $\triangle PAO'\sim\triangle QAB$ (AA 닮음)	→	02 접선 AP는 반지름 O′P와 수직이다. AQB는 지름 AB를 보는 직각이며 A각은 공통이다. 따라서 두 삼각형은 AA 닮음이다. 왜? 서로 다른 두 직각의 근거를 구별한다.
03	즉, $\overline{PO'}:\overline{QB}=\overline{AO'}:\overline{AB}=3:4$이므로 $3:\overline{QB}=3:4$, $3\overline{QB}=12$ $\therefore\ \overline{QB}=4$	→	03 반지름 비가 $AO':AB=9:12=3:4$이다. $3:QB=3:4$이므로 QB=4이다. 왜? 비례식의 대응과 3QB=12를 풀어 준다.
04	직각삼각형 PAO′에서 $\overline{AP}=\sqrt{\overline{AO'}^2-\overline{PO'}^2}=\sqrt{9^2-3^2}=6\sqrt{2}$	→	04 $AP^2=9^2-3^2=72$이므로 $AP=\sqrt{72}=6\sqrt{2}$이다. 왜? 빗변 AO′와 직각변 PO′를 구별한다.
05	또한, $\overline{AP}:\overline{AQ}=\overline{AO'}:\overline{AB}=3:4$이므로 $6\sqrt{2}:\overline{AQ}=3:4$, $3\overline{AQ}=24\sqrt{2}$ $\therefore\ \overline{AQ}=8\sqrt{2}$	→	05 $AP:AQ=3:4$에서 $6\sqrt{2}:AQ=3:4$이다. 교차 곱해 $AQ=8\sqrt{2}$를 얻는다. 왜? 제곱근이 있어도 비례식의 계산 방법은 같다.
06	$\therefore\ \overline{PQ}=\overline{AQ}-\overline{AP}=8\sqrt{2}-6\sqrt{2}=2\sqrt{2}$	→	06 A,P,Q가 이 순서로 한 직선이므로 $PQ=AQ-AP=8\sqrt{2}-6\sqrt{2}=2\sqrt{2}$이다. 왜? 같은 근호가 있는 항끼리 계수만 빼는 이유를 알려 준다.
07	즉, 직각삼각형 QPB에서 $\overline{PB}=\sqrt{\overline{PQ}^2+\overline{QB}^2}=\sqrt{(2\sqrt{2})^2+4^2}=2\sqrt{6}$	→	07 Q가 직각인 삼각형 QPB에서 $PB^2=(2\sqrt{2})^2+4^2=8+16=24$이므로 $PB=2\sqrt{6}$이다. 왜? 이번에는 빗변을 구하므로 두 제곱을 더한다.
08	(2) $\overline{OB}$는 원 O′의 지름이므로 $\angle OPB=90^\circ$ 따라서 직각삼각형 OBP에서 $\overline{OP}=\sqrt{\overline{OB}^2-\overline{PB}^2}=\sqrt{6^2-(2\sqrt{6})^2}=2\sqrt{3}$	→	08 OB는 큰 원의 지름이므로 OPB는 직각이다. $OP^2=6^2-(2\sqrt{6})^2=36-24=12$이므로 $OP=2\sqrt{3}$이다. 왜? OB=6인 이유는 OO′=3이고 O′B=3이기 때문이다.
09	$\therefore\ \triangle OBP=\frac{1}{2}\times\overline{OP}\times\overline{PB}$ $=\frac{1}{2}\times2\sqrt{3}\times2\sqrt{6}=6\sqrt{2}$	→	09 서로 수직인 OP와 PB가 밑변·높이이다. 넓이는 $\frac{1}{2}(2\sqrt{3})(2\sqrt{6})=2\sqrt{18}=6\sqrt{2}$이다. 왜? 곱셈 뒤 근호 18=9×2를 정리하는 과정까지 보인다.

검산 $\sqrt{(2\times\sqrt{2})^2+4^2}\approx4.898979$, $\sqrt{6^2-(2\times\sqrt{6})^2}\approx3.464102$, $0.5\times2\times\sqrt{3}\times2\times\sqrt{6}\approx8.485281$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 19쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

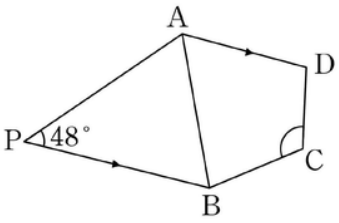
접선과 접현각

이우명 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14550006-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 오각형 PBCDA에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{PB}$이고 $\angle P=48^\circ$이다. 네 점 A, B, C, D를 지나는 원이 $\overline{PA}$와 $\overline{PB}$에 접할 때, $\angle C$의 크기는?

① 98° ② 102° ③ 106°
④ 110° ⑤ 114°



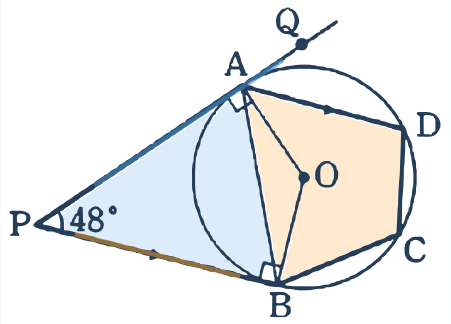
PA,PB는 접선
→ 접점 반지름이 수직이므로 중심각을 구한다.

AD // PB
→ 동위각 QAD=APB를 적용한다.

∠P=48°
→ 중심각 132°와 밑각 24°를 구하는 출발값이다.

공식 정답 ⑤ 114° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



접선과 접현각 접선은 원과 한 점에서 만나는 직선이다. 접점으로 이은 반지름과 접선은 수직이다.

접선과 현이 이루는 각은 그 현의 반대쪽 호를 보는 원주각과 같다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 오른쪽 그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$에 접하면서 네 점 A, B, C, D를 지나는 원의 중심을 O라 하고, $\overline{PA}$의 연장선 위의 점을 Q라 하자.	→	01 A,B는 두 접점이고 O는 내접한 원의 중심이다. Q는 P,A를 잇는 직선의 A 너머 보조점이다. 왜? 새로 도입한 중심과 보조점의 위치를 확인한다.
02 $\square APBO$에서 $\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$이므로 $\angle AOB=180^\circ-\angle APB=180^\circ-48^\circ=132^\circ$	→	02 반지름은 접선에 수직이므로 사각형의 두 각이 90°이다. 360−90−90−48=132이다. 왜? 180−48이라는 생략된 내각합 계산을 설명한다.
03 $\triangle OAB$는 $\overline{AO}=\overline{BO}$인 이등변삼각형이므로 $\angle OAB=\frac{1}{2}\times(180^\circ-132^\circ)=24^\circ$	→	03 AO와 BO는 반지름이다. 남은 두 밑각의 합 48°를 반으로 나눈다. 왜? 이등변삼각형의 밑각 계산을 보충한다.
04 한편, $\overline{AD}\parallel\overline{PB}$이므로 $\angle QAD=\angle APB=48^\circ$ ($\because$ 동위각)	→	04 직선 PAQ가 평행한 AD,PB를 가로지르므로 동위각이 같다. 왜? 중학교 평행선의 동위각 성질을 복습한다.
05 $\therefore\ \angle DAO=90^\circ-\angle QAD=90^\circ-48^\circ=42^\circ$	→	05 AQ와 AO도 수직이다. 그 직각을 AD가 나누므로 DAO는 42°이다. 왜? 접선의 연장선도 반지름에 수직임을 확인한다.
06 따라서 $\angle DAB=\angle OAB+\angle DAO=24^\circ+42^\circ=66^\circ$이고	→	06 AO가 A의 전체 내각 DAB를 두 부분으로 나눈다. 왜? 부분각을 합쳐 사각형의 내각을 만든다.
07 $\square ABCD$는 원에 내접하므로 $\angle C=180^\circ-\angle DAB=180^\circ-66^\circ=114^\circ$	→	07 내접사각형의 A와 C는 마주 보는 각이므로 합이 180°이다. 왜? 목표 C각을 마지막 대각합으로 구한다.

검산 $90-48=42,\quad 24+42=66,\quad 180-66=114$

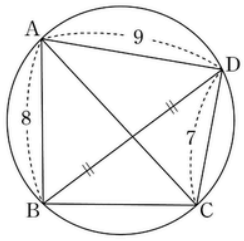
실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 20쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.

닮음과 대응변

이우명 · 11월 2주 · 11/13 심화 · MathPro 14550006-4 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 원에 내접하는 □ABCD에서 $\overline{AC}$가 $\overline{BD}$를 이등분한다. $\overline{AB}=8$, $\overline{CD}=7$, $\overline{DA}=9$일 때, $\overline{BC}=\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① 70 ② 71 ③ 72 ④ 73 ⑤ 74

AC가 BD를 이등분

→ 교점 P에 대해 PB=PD이다.

AB=8, CD=7, DA=9

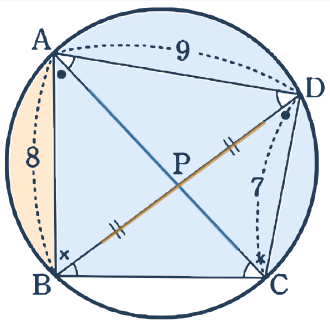
→ 같은 호의 각으로 닮음비 8:7을 만든다.

BC=q/p, 구하는 것은 p+q

→ BC=63/8에서 서로소 p=8,q=63을 읽는다.

공식 정답 ② 71 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



닮음과 대응변 두 각이 각각 같으면 AA 닮음이다. 같은 각의 맞은편 변끼리 대응시키고 같은 순서로 비를 쓴다.

직각삼각형에서는 빗변²=다른 변²+다른 변². 길이는 양수이므로 제곱근의 양의 값을 택한다.

□파랑 / □주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

	매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01	네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있으므로 크기가 같은 각을 표시하면 오른쪽 그림과 같다.	→	01 같은 호를 보는 원주각을 같은 표시로 묶어 닮음을 찾는다. 왜? 주어진 길이를 쓰기 전에 같은 각을 찾아야 한다.
02	$\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 P라 하면 $\triangle APB \sim \triangle DPC$ (AA 닮음)이므로	→	02 APB와 DPC는 P에서 맞꼭지각이 같고, 나머지 한 각도 같은 호의 원주각이다. 왜? AA 닮음의 두 근거를 각각 확인한다.
03	$\overline{PA}:\overline{PD}=\overline{AB}:\overline{DC}=8:7$	→	03 닮음 순서 A↔D, P↔P, B↔C에 맞게 대응변을 쓴다. 왜? 비례식의 대응변 순서를 바꾸지 않게 한다.
04	$\overline{PA}=8a\ (a>0)$라 하면 $\overline{PD}=7a$	→	04 길이 비가 8:7이므로 공통 단위 길이 a를 두면 두 길이는 8a와 7a이다. 왜? 비를 실제 길이의 문자식으로 바꾸는 뜻을 설명한다.
05	이때 $\overline{PB}=\overline{PD}$이므로 $\overline{PB}=7a$	→	05 AC가 BD를 이등분하므로 P는 BD의 중점이다. 왜? 이등분의 정의를 길이의 등식으로 적는다.
06	또한, $\triangle APD \sim \triangle BPC$ (AA 닮음)이므로 $\overline{AD}:\overline{BC}=\overline{PA}:\overline{PB}=8a:7a=8:7$	→	06 두 번째 닮음도 맞꼭지각과 같은 호의 원주각으로 찾는다. 비에서 공통 양수 a는 약분된다. 왜? 다른 삼각형의 대응과 문자의 약분을 확인한다.
07	즉, $9:\overline{BC}=8:7$이므로 $8\overline{BC}=63$	→	07 비례식에서 9×7=8×BC로 교차 곱한다. 왜? 분수의 곱셈으로 비례식을 푸는 방법을 설명한다.
08	$\therefore\ \overline{BC}=\frac{63}{8}$	→	08 양변을 8로 나누면 63/8이다. 63과 8은 서로소이다. 왜? 기약분수인지 확인한다.
09	따라서 $p=8$, $q=63$이므로 $p+q=8+63=71$	→	09 문제는 BC=q/p라고 했으므로 분모 p=8, 분자 q=63이다. 공식 답은 ②이다. 왜? p와 q의 순서 및 선지 번호를 바꾸지 않게 한다.

검산 $9\times 7/8 \approx 7.875000,\quad 8+63=71$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 20쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.